接触力学中的 Painlevé 悖论

——原文：The Painlevé paradox in contact mechanics（Alan R. Champneys, Péter L. Várkonyi）

Alan R. Champneys，Péter L. Várkonyi 著　中文译稿

原文：arXiv:1601.03545v1 [physics.class-ph]，2016 年 1 月 14 日（最终版 2015 年 1 月 11 日）

摘要

所谓 Painlevé 悖论已存在 120 年之久，它涉及平面刚体在与刚性表面点接触并受库仑型干摩擦作用时模型中确定性的丧失。该现象源于法向与转动自由度之间的耦合，使得等效法向力由排斥变为吸引。尽管相关文献丰富，除二维单点接触的若干受限情形外，前向演化问题仍未解决。本文回顾了该理论的多种实际后果，包括机器人操作臂的模型，以及粉笔被（推而非拖）着横过黑板时的奇异行为。

在回顾新近理论的基础上，本文提出一个包含泊松（Poisson）或能量型冲击律的一般表述。文中讨论了二维单点接触的一般问题，并逐一列举了不相容（inconsistency）或不确定（indeterminacy）的情形。从动力系统观点出发，讨论了通过接触正则化解决悖论的策略。通过取无穷刚度极限并允许无碰撞冲击（impact without collision, IWC），所有开集条件上的不相容与不确定情形都可得到解决。然而，有两类可在有限时间内到达的、不可避免的二义性需要详细讨论，即所谓的动态阻塞（dynamic jam）与逆颤振（reverse chatter）。本文部分回顾了二维双点接触的情形，表明那里可以出现更为复杂的不相容与不确定。最后简要讨论向完全三维分析的推广，并指出那会引出更多可能的奇异性。结论部分强调了 Painlevé 悖论的普遍性并讨论了开放问题。

关键词： 刚体；Painlevé 悖论；库仑摩擦；冲击力学；动态阻塞；sprag–slip 振荡；颤振；芝诺（Zeno）现象；逆颤振；无碰撞冲击；不相容；不确定；理性力学。

1　引言

Paul Painlevé 是科学技术史上一位真正非凡的人物。在数学上，Painlevé 最为人熟知的是以其名字命名的可积微分方程族及相应的超越函数。但 Painlevé 的成就远不止于此 [8]：他对引力论作出过关键贡献；他可能是世界上第一位飞机乘客（1908 年曾坐上莱特兄弟的飞机），并创办了世界上第一个航空航天工程学位项目。他曾任公共教育与发明部长，并因此在一战期间短暂出任法国总理，1924 年再次组阁——在后一次任期中，他因无法解决当时压倒性的财政危机而被迫辞职（或许与 21 世纪的欧洲政局有一种不可思议的呼应）。

本文将考察 Painlevé 在刚体力学方面的工作遗产，特别是干摩擦模型中存在的那些颇为奇异的现象。在 1895 年开始发表的一系列论文 [61, 62, 63] 中，Painlevé 给出了简单的例子，说明库仑摩擦定律中存在根本性的不相容。（严格地说，我们应当称之为阿蒙东–库仑（Amontons–Coulomb）摩擦，因为这些定律最初由阿蒙东在 18 世纪初提出，而库仑的贡献在于实验验证，参见例如 [33, 19]。如同科学中许多不公正的署名一样，阿蒙东的名字似乎已从这一最简干摩擦定律的称谓中消失了。事实上，那种需要额外求解接触法向力的理论有时被称为 Signorini–库仑模型或 Signorini–阿蒙

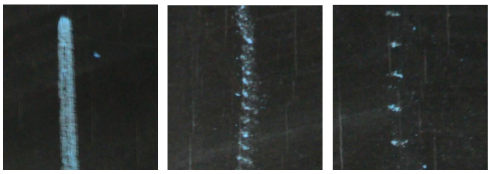


图 1: 引自 [25]，此前未发表，经许可转载。手推动粉笔横过刚性黑板留下的三条痕迹。所有图中运动方向均向下。(a) 粉笔轴线与速度矢量成锐角；(b)、(c) 成钝角；(b) 与 (c) 的区别在于 (c) 中施加了更大的法向力。

东–库仑模型……但下文我们仍只称库仑摩擦。）所谓 Painlevé 悖论（为了更准确地还原历史，正如 Painlevé 本人所承认的，该悖论最早由 Jellet[35] 发现）出现在作斜接触的平面刚体中，此时接触点处法向与切向自由度之间存在足够强的耦合。在这类构型中，只要摩擦系数足够高，系统就可能到达这样一个状态：前向仿真不再唯一——要么存在多种可能（不确定性），要么毫无可能（不相容性）——从而在刚体力学框架内无法决定接下来会发生什么。关于 Painlevé 悖论起源的更多历史评述，可参见 Brogliato[10] 与 Le Suan Anh[4] 的著作。

与 Painlevé 联系最紧密的构型是一根在重力作用下下落的杆，其最低点与水平表面接触并受简单库仑摩擦作用，见图 2。我们称之为经典 Painlevé 问题（classical Painlevé problem, CPP）。不过正如 Leine[43] 所指出的，这实际上并不是 Painlevé 首先考察的例子（见第 2 节）。CPP 可以用一支铅笔来演示：把铅笔尖端朝下立在固定于刚性水平桌面上的一张粗糙纸上，松手后，微小的扰动会使铅笔与竖直方向成一小角度并开始倾倒。起初笔尖保持固定，成为铅笔绕之转动的支点。到达某一临界角时，笔尖处的切向力将大到足以使铅笔开始滑动（方向与铅笔顶端的瞬时水平速度分量相反），纸上便开始留下淡淡的痕迹。随着铅笔继续倾倒，在完全放平之前，其角加速度将足以克服笔尖处地面反力的竖直分量，于是笔尖离地，淡淡的痕迹就此终止。几分之一秒后，铅笔钝端砸到桌面，伴随一阵嗒啦作响的运动，随后铅笔完全放平，滚动一会儿后静止在桌面上。这里没有悖论。

然而 Painlevé 意识到，如果摩擦系数足够大（事实上，对于像铅笔这样近似均匀的杆，除了在最粗糙的砂纸上，这个系数大得不切实际），还可能发生另一种情况：在铅笔离地之前，它可以到达一个今天称为动态阻塞（dynamic jam）的构型，在该构型中人们无法确定接下来会发生什么。铅笔尖可以像往常一样脱离表面，具有一个初始无穷小的法向速度；铅笔也可以保持接触，使它越是试图离地，就转得越多、扎回表面越深，仿佛存在一个把笔尖拉向表面的负法向力。如果在力学表述中加入刚性冲击模型（如牛顿恢复系数定律），这样的力就会导致所谓的无碰撞冲击（IWC）[10, 第 5.5 章]，见下文第 3.2 节。这类冲击通过一次脉冲式跳变把笔尖的滑动速度降为零，并以一个有限的法向速度把它弹出表面。我们将在下文第 2.2 节给出 CPP 悖论的更定量化的描述。

本文的目的之一是表明：Painlevé 悖论并不只是理论上的奇闻，并不只在 “铅笔立在粗糙得离谱的表面上” 这类 “玩具” 数学模型中才出现。Painlevé 悖论的后果实际上无处不在，甚至存在于日常现象之中。例如，机器人操作臂、粉笔乃至你的手指，在被推着横过粗糙表面时都会发生颤振 [46]，更多细节见第 2.3 节。这一现象有时被称为 sprag–slip 振荡 [27]，它比单纯的黏–滑（stick–slip）行为更复杂，因为每个周期还包含离地与冲击。事实上，那位颇具争议的美国物理学家 Walter Lewin 就以演示如何可靠而迅速地画出点线而闻名：他通过诱导粉笔产生 sprag–slip 振荡来做到这一点，见图 1。

Nordmark 等人 [55] 证明，这类 sprag–slip 振荡可以作为 Painlevé 悖论的推论而出现，其机制是所谓逆颤振（reverse chatter）的不稳定性（见第 3 节）。该不稳定性涉及一列在时间上向后累积的冲击，就像倒放一段弹跳小球静止下来的录像。另一个也可视为 Painlevé 悖论后果的日常现象是：刚体似乎能凭借 “楔入” 悬垂处而违抗重力（见图 7）。正如我们将在第 6 节中表明的，其中可能存在涉及两个接触点相互作用的微妙效应，而每个接触点都可以独立地表现出 Painlevé 悖论。

本文的主要目的是概述有关 Painlevé 悖论的近期学术工作，以澄清一些问题，同时兼顾该理论的实际含义。为此，我们也将收入作者及其合作者的若干初步新结果，其细节将另文发表。总体而言，我们将尝试回答以下两个核心问题：

问题 1. 对给定的带接触刚体系统，在给定时刻处于给定状态时，在刚体力学形式体系内，动力学是否存在唯一确定的前向时间延拓？这一问题自然分为两个子问题：是否存在任何可能的前向延拓（一致性），以及若存在，它是否唯一（确定性）？

问题 2. 若一个刚体系统在某一时刻未表现出 Painlevé 悖论，它后来可能以哪些方式进入 Painlevé 悖论状态？这里同样有两个子问题：进入不相容或不确定状态的可能性有多小（即有多罕见）？以及接下来会发生什么？

正如我们将看到的，这两个问题目前都没有完整答案。不过，我们将尝试给出部分答案，且仅限于二维单点接触的情形。但正如我们将看到的，在三维情形或存在若干孤立点接触的情形下，需要考虑的可能性多得多，对此我们只能给出部分结果。对于区域（线或面）接触这类更贴近物理实际的问题，人们几乎一无所知。因此本文将只关注具有有限个孤立点接触的问题。

本文的另一个目的，是在各种旨在解决 Painlevé 悖论的途径中，从实践与理性分析两方面指出一条路径。我们并不特别关注悖论存在时的数值仿真方法，尽管值得指出的是最近有文献给出了新结果，例如 [1, 70, 71]。我们也不考虑为在机器人系统中规避 Painlevé 悖论而设计的控制算法，相关近期结果可参见例如 [10, 18]。相反，我们将尝试从数学建模的角度理解 Painlevé 悖论的动力学后果，其基础是分片光滑动力系统理论的近期进展，见 [20, 42, 16, 15]。事实上，众所周知 Filippov 型 [20] 分片光滑系统可以出现解的非唯一或非存在，见例如 [20, 5, 34]。

从哲学上讲，Painlevé 悖论不是关于现实世界的谜题，而是一个基于刚体力学与库仑摩擦的理论在提供完整、明确的动力学描述方面的失败。事实上，对 Painlevé 悖论的任何物理解释，往往都要放松刚体力学的某些假定才能预言接下来会发生什么，见第 4 节。实际上，Painlevé 悖论揭示了刚体力学中一些极端敏感的点，为了准确刻画动力学，在这些点上需要引入额外的物理，也许是微观尺度的物理。这类极端敏感点通常可观察为：物理性质或物体初态的微小变化会引起结果的显著改变。因此，一个有待解决的关键问题是：

问题 3. 对前向演化不相容或不确定的带接触刚体系统，为使所有不相容与不确定情形都有唯一的前向演化，所需的最小额外建模要素是什么？哪些情形可以通过这一途径得到一致解决（uniformly resolvable）？所谓一致解决，是指若理论的附加要素通过小参数 ε 引入，当 $\varepsilon \to 0$ 时是否对所有情形都一致地出现定性上相同的结果？

本文其余部分的安排如下。第 2 节对该主题作历史性引论。以 CPP 为例对悖论给出数学解释，随后讨论不同摩擦定律的作用，描述其他呈现 Painlevé 悖论的简单构型，并简要回顾解决悖论的各种尝试。第 3 节针对简化的平面单接触情形引入一般表述，通过列举导致不相容与不确定的所有不同情形来尝试回答问题 1。我们还将讨论如何通过引入冲击律来扩充该表述，并讨论冲击经颤振（chatter，又称芝诺现象）而累积的可能性。第 4 节通过向模型中加入柔度来考察问题 3，以找到可一致解决的情形。第 5 节针对二维单接触情形考察问题 2；文中回顾并推广了 Génot 与 Brogliato[22] 的理论，指出必然发生动态阻塞的情形。我们还将考察 Painlevé 悖论能否经颤振而趋近，并给出逆颤振得以触发的条件。第 6 节考察向两个及以上接触点构型的推广，并开始列举可能出现的额外悖论。第 7 节简要考察三维单接触问题，表明那里可以出现一类不同的、不涉及文献 [22] 所分析奇异性的动态阻塞。最后，第 8 节给出结论，强调开放问题并作哲学评述。

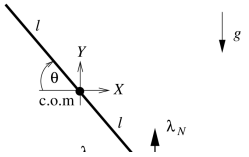


图 2: 经典 Painlevé 问题（CPP）：下落的杆。

2 历史视角

2.1 经典 Painlevé 问题

CPP 由 Painlevé 于 1905 年首先提出 [63]，涉及一根细长刚性杆在重力作用下下落，同时与刚性、静止、有摩擦的水平表面接触。设杆的质量为 m，回转半径为 r，质心到接触点 P 的距离为 ℓ，$\lambda_N \geq 0$ 与 λ_T 分别为接触力的法向与切向分量。设 (X, Y) 为杆质心在其下落平面内的笛卡尔坐标，θ 为杆与水平方向的夹角，如图 2 所示（注意，为方便起见，我们选取的 θ 角是文献 [22] 中同名角的 π 补角）。于是，在拉格朗日力学的通常假定下，运动方程可写为

$$\begin{aligned} m\ddot{X} &= -\mu\lambda_T, \\ m\ddot{Y} &= -mg + \lambda_N, \\ mr^2\ddot{\theta} &= -\ell(\cos\theta\,\lambda_N + \mu\sin\theta\,\lambda_T). \end{aligned} \tag{1}$$

令

$$(x, y) := (X + \ell\cos\theta,\ Y - \ell\sin\theta), \qquad (u, v) := (\dot{x}, \dot{y})$$

代表接触点 P 处的广义切向与法向坐标和速度。于是，(1)中的 λ_N 可视为用于维持不等式约束 $y \geq 0$ 的动力学拉格朗日乘子。特别地，λ_N 与 y 被说成满足互补关系 $\lambda_N \perp y > 0$，意思是 λ_N 与 y 中至多一个为正（见例如 [10]）。只要 $y = 0$，我们假定简单的库仑摩擦定律：

$$|\lambda_T| \leq \mu|\lambda_N|, \qquad \lambda_T = -\mu\,\mathrm{sign}(u)\,\lambda_N \quad (u \neq 0), \tag{2}$$

其中 μ 为摩擦系数。

现在，设有一初始条件使杆正向滑动：$u > 0$ 且 $0 < \theta < \pi/2$，于是 $\lambda_T = -\mu\lambda_N$。利用(1)，法向加速度可写为

$$\begin{aligned} \ddot{y} &= \ddot{Y} + \ell(\dot{\theta}^2\sin\theta - \ddot{\theta}\cos\theta), \\ &= (\ell\dot{\theta}^2\sin\theta - g) + \frac{\left(1 + \dfrac{\ell^2}{r^2}\cos^2\theta - \mu\cos\theta\sin\theta\right)\lambda_N}{m}, \\ &:= b(\theta, \dot{\theta}) + p^+(\theta, \mu)\lambda_N. \end{aligned} \tag{3}$$

方程(3)用两个标量描述了接触点处 CPP 法向的动力学：b 描述不存在接触力时的自由法向加速度；p^+ 我们称之为 “Painlevé 程度” 或 Painlevé 参数。事实上，本文其余部分将对相当一般的接触问题广泛使用这两个动力学标量（以及第三个标量 p^-，它是反方向滑动时与 p^+ 对应的量）。如第 2 节将看到的，b 总是广义速度与坐标的函数，而对于静止接触表面，$p^\pm$ 只是位置变量与摩擦定律性质的函数。

在 CPP 情形，方程(3)表明：若杆从接近竖直的位置由静止开始（θ 略小于 $\pi/2$），则显然初始时 $b<0$、$p^+>0$。而且 b 与 p^+ 是动力学变量的光滑函数，因此只要杆维持 $u>0$ 的滑动条件，这两个量就光滑演化并在短时间内保持符号不变。故在足够短的时间内存在唯一的法向力

$$\lambda_N = -b/p^+ > 0 \tag{4}$$

使(3)中的法向加速度为零，杆在下落的同时保持接触。类似地，若初始 θ 为小的正角（杆接近水平），则 $b<0$、$p^+>0$。然而对于中间的 θ 角，视其他参数与速度而定，p^+ 与 b 一般可取任意符号。下面分析当 p 或 b 在运动过程中光滑地变号时会发生什么。

b 由负变正（同时 p^+ 保持为正）的点很容易分析：这代表杆恰好离地点。法向力(4)光滑趋于零，动力学过渡到自由运动：$y(t)>0$ 且 $\lambda_N=0$。$p^+<0$ 的情形则反常得多。先考虑 $p^+<0$ 且 $b<0$ 的可能：自由加速度 b 把杆端推向表面，但由(4)给出的法向力为负，这违反了我们的互补假定。正的 λ_N 会产生与 b 同方向的加速度，把杆更深地压向表面，使任何竖直平衡都不可能。杆不能保持与表面接触，因此它必须离地；但它又不能离地，因为若令 $\lambda_N=0$ 寻求自由运动，自由加速度 $b<0$ 又会把它带回接触。于是我们得到了一个不相容的构型，运动的前向延拓不存在。

再考虑初始条件 $p^+<0$ 且 $b>0$ 的情形：没有任何接触力时，杆将以 $\lambda_N=0$ 离地。但还存在另一种可能：存在唯一的非零法向力 $\lambda_N=-b/p^+>0$ 平衡自由法向加速度 b，杆可以保持接触。因此这一情形是不确定的，因为可能的结果不唯一。

考察 CPP 中这些悖论发生的条件是有益的。条件 $p^+<0$ 可写为

$$\mu > \mu_P(\theta) := \frac{r^2+\ell^2\cos^2\theta}{\ell^2\sin\theta\cos\theta}. \tag{5}$$

对于均匀杆 $r^2=\frac{1}{3}\ell^2$，μ_P 在 $\theta=\arctan\sqrt{2}$ 处取最小值，由此可得使 $p^+<0$ 有解的最小摩擦系数 $\mu_{P,\min}=4/3$。于是当 $\mu>\mu_{P,\min}$ 时，存在一个 θ 角区间使 p^+ 可以为负。

那么当 $\mu>\mu_{P,\min}$ 时，下落的杆究竟会发生什么？Génot 与 Brogliato[22]（又见 [93] 的现代重新解释）对此作了详细分析。他们表明，对均匀杆存在 $\mu_c=\dfrac{8}{3\sqrt{3}}>\dfrac{4}{3}=\mu_{P,\min}$，使得当 $\mu<\mu_c$ 时不存在能在滑动中逼近 $p^+=0$ 的初始条件——杆必然先离地；而当 $\mu>\mu_c$ 时，存在一个薄薄的初始条件 $(\theta,\dot\theta)$ 楔区可以到达悖论。然而他们证明，在正向滑动中不可能进入 $p^+<0$ 区域；到达那里的唯一方式是经 $b=p^+=0$ 同时成立的构型，而这正是 Or 与 Rimon[60] 定义的动态阻塞。正如我们将在第 5 节看到的，Génot 与 Brogliato 的方法是对时间作重标度，使 $b=p^+=0$ 点成为伪相平面中的一个平衡点，该点可以吸引一个开集的初始条件。出于对 Génot 的尊重，我们将这一特殊点称为 G-spot（G 点）。到达 G-spot 之后会发生什么，目前尚不清楚。

2.2 悖论是否源于不现实的摩擦模型?

对 Painlevé 悖论的一种简单的可能解释是：摩擦系数 $\mu=4/3$ 大得不切实际——多数材料的典型值显著小于 1（尽管橡胶对橡胶的接触曾提出过高达 2 的数值）。但这种解释是站不住脚的，因为很容易构造出 $\mu_{P,\min}$ 显著更小的机构。例如，若允许 CPP 中的杆非均匀，则 $\mu_{P,\min}$ 是回转半径 r 的函数。在质量全部集中于质心的极限下 $r\to 0$，由公式(5)可知 $\mu_{P,\min}$ 趋于任意小。

另一种可能的解释是库仑摩擦定律过于简化，若采用 “更现实的” 摩擦模型，Painlevé 效应就会消失。这对某些情形和构型或许可能，但一般来说不太可能。例如，Liu 等人 [46] 发现，在动、静摩擦系数不同的模型中悖论依然存在。此外，对此类模型，若静摩擦系数照例高于动摩擦系数，则存在一种平凡的不确定性。

Grigoryan[24] 提出，可用库仑摩擦定律的光滑化版本来解决 CPP，其中 λ_T 是 u 的光滑函数，在 $u=0$ 处具有很大的有限斜率。哲学上说，这等价于在低速度下用黏性摩擦代替干摩擦。然而他只研

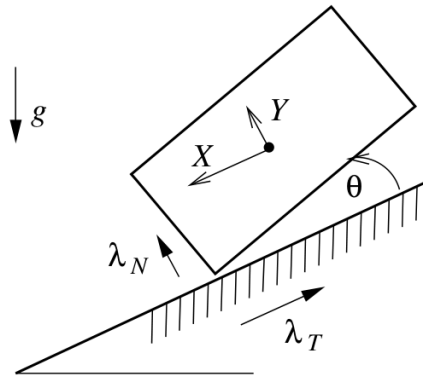


图 3: Painlevé 最初提出的滑块问题：斜坡倾角趋于无穷的极限情形。

究了一个相当人为的模型——所谓的 Painlevé–Klein 问题（见第 2.3 节）——而且这种解决方式似乎并不满足我们对一致可解性的定义。

此外，Ivanov[32] 声称，这类摩擦定律以非唯一性代替了非存在性。如果我们改用 Stribeck 定律（见例如 [41]）代替库仑定律——其中 $u = 0$ 处仍有跳变，但 μ 取为 u 的光滑函数——则上述 CPP 的计算可以容易地重复。不难证明，原则上 $p^{\pm}$ 在此情形同样可能变为负值。若 μ 是位置 x 的函数或某个内部状态变量的函数（如速率和状态摩擦模型，见 [68] 及其参考文献），结论同样成立。

关于微观摩擦建模的文献非常丰富——摩擦学（tribology）本身就是一门独立学科，此处不再深入。即使忽略法向动力学、只考虑切向摩擦的最简单模型，也能产生黏–滑振动与 “尖叫（squeal）” 等复杂动力学，评述可参见 [91, 38, 19]。显然，处理 Painlevé 悖论时，实际发生的情况将对摩擦特性的细节十分敏感。尽管如此，我们仍主张：Painlevé 悖论本质上是法向与切向自由度耦合性质所致，而非摩擦定律特定性质所致。因此，为简单起见，本文其余部分均采用具有单一摩擦系数 μ 的简单库仑定律(2)。

2.3 其他力学构型

事实上，正如 Leine 等人 [43] 所指出的，Painlevé 在 1895 年 [61] 最先研究的并不是 CPP，而是一个平面箱子沿粗糙斜面下滑的问题——斜面与水平方向成小角度，见图 3。假定箱子在其最低角点处点接触并受库仑摩擦。正如 Leine 等人所证明的，该问题最简单的模型实际上与 CPP 动力学等价（更一般的分析见 [48]），所需的最小摩擦系数也相同。特别地，与 CPP 一样，若允许箱子质量分布不均匀，$\mu_{P,\min}$ 理论上可以任意小。

如引言中所述，粉笔在黑板上被推行的运动常被提议作为 Painlevé 悖论的课堂演示。特别地，若粉笔被拖着走（对应图 2 中运动向右、θ 在第二象限的情形），一般会看到一条均匀的直线。但若 θ 角在第一象限且施加很大的力，粉笔就会发生一连串的跳动 [25]。Hoffmann 与 Gaul[27] 在多种带尖端柔度的模型中复现了这类 sprag–slip 振荡。这些振荡至少在 reminiscent 的意义上与 Painlevé 性质相似，因为离地似乎是在粉笔被压向黑板的情况下发生的。然而这种解释并不充分，因为粉笔与黑板之间的摩擦系数很可能显著小于 $\mu_{P,\min} = 4/3$。何况粉笔是圆柱体，通常只有端部的一部分与板接触，其接触力学很可能比理想杆更复杂，我们还必须考虑教师施加的体力与控制。此外，我们还将在第 5 节看到，对跳动运动起始的另一种解释——逆颤振——可以在黏–滑转变时被触发，即使此时 $p^{\pm}$ 保持为正。确实，Nordmark 等人 [55] 证明，对一个简单杆模型施加一个范德波尔式的开环体力控制，就能触发逆颤振，并饱和为极限环运动。

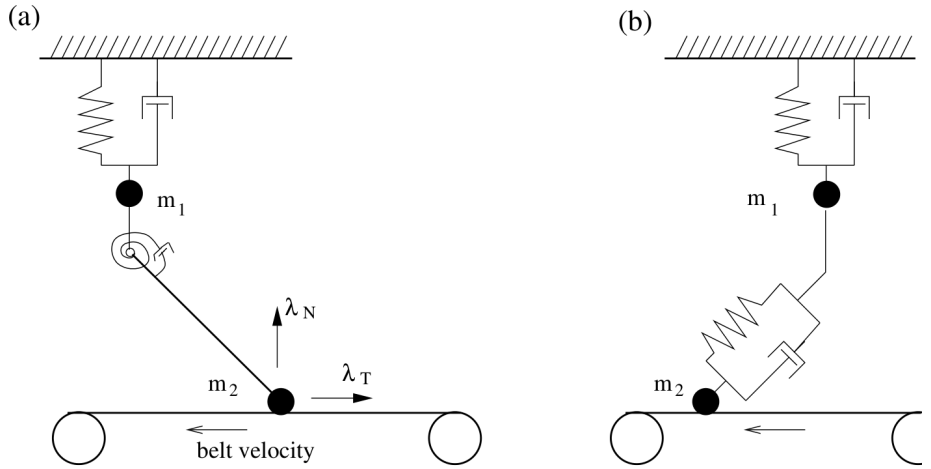


图 4: 摩擦冲击振子及其简化模型，引自 [43]。

若让销钉倾斜接触并允许其离地，pin-on-disk 试验台可以演示 sprag–slip 振荡 [30]。这类实验装置常用于给摩擦诱发的 “制动尖叫” 振动分类，见例如 [12]。受这类系统启发，Leine 等人 [43] 研究了一种所谓的摩擦冲击振子，见图 4。他们证明，在参数适当选取时，Painlevé 性质成立的条件可写为 $\mu_{P,\min} = 2\sqrt{m_1/m_2}$——若第二个质量远大于第一个，该值当然可以任意小。他们发现在 Painlevé 参数区域内可以出现有限幅值的稳定周期运动，由自由运动、黏着与滑动等阶段构成。这种运动通常由稳态黏着解经亚临界霍普夫分岔而产生。

sprag–slip 振荡的另一个相关实际表现，是有时在手指状机器人操作臂上观察到的跳动运动 [10]。受此启发，Liu、Zhao、Chen 及其合作者在一系列论文（集大成者为 [94]）中对图 2.3(a) 所示的双连杆机器人操作臂运动进行了理论、数值与实验研究。特别地，在 [46] 中他们导出了 $\mu_{P,\min}$ 的精确公式，它随高度 $H \to 0$ 而趋于零。他们还能仿真出黏着、滑动、自由飞行与冲击串联而成的弹跳运动。这类跳动运动可归因于 Painlevé 悖论，在机器人学文献中已得到公认，目前的工作已开始关注如何控制这类不良行为（例如 [18, 45]）。

这些思想在仿生传感系统中也可能有应用。例如，大鼠等哺乳动物具有细长的锥形杆状胡须，以倾斜角度在表面上反复扫过、轻触，见例如 [67]。大鼠胡须尖端的运动似乎类似于 sprag–slip 振荡，但驱动力来自毛囊的规则圆周运动。黏–滑与尖端离地的联合效应沿胡须反馈回来，似乎使大鼠能够同时感知表面的纹理与柔度。

Or 与 Rimon[60] 提出了另一个实验上可操作的 Painlevé 悖论演示装置——所谓的滑块上倒立摆，见图 2.3(b)。他们能够给出导致此类装置动态阻塞的初始条件与参数的显式表达式。他们得到显式公式 $\mu_{P,\min} = \sqrt{(2(1+m_1/m_2)(1+\rho^2/r_2)-1)^2-1}$，通过选取适当的构型常数 m_1、m_2、r_2 与 ρ^2，可以使该值落在实验可及的范围内。

还有一个探索较少但潜在工业意义重大的领域是旋转机械，其中陀螺力可能在法向与切向自由度之间引入很大的耦合。例如，Wilms 与 Cohen[90] 报告说，在轴承受库仑摩擦的旋转轴的运动中可以观察到 Painlevé 效应。Kozlov[39] 研究了一个表现出 Painlevé 悖论的制动蹄问题，他声称该问题被 Neimark 及合作者 [52] 通过引入纵向与横向弹性而解决，见第 2.4 节。

上述所有例子都对应单点接触的情形。关于多点接触问题中 Painlevé 悖论的文献较少。俄国文献倾向于采用的典范模型不是 CPP，而是所谓的 Painlevé–Klein 问题，见 [32, 52, 88, 24, 3]。关于这一问题研究工作的良好综述讨论见 Anh 的著作 [4]。该问题涉及一根杆楔入两个刚性约束之间、每处均受库仑摩擦，见图 6。事实上，与图 3 中的滑块一样，这个问题先于 CPP，可以追溯到 Painlevé 的原始工作 [61]。可以证明，根据是否允许任一接触点离地，需要分析多种情形。最简单的情形是假

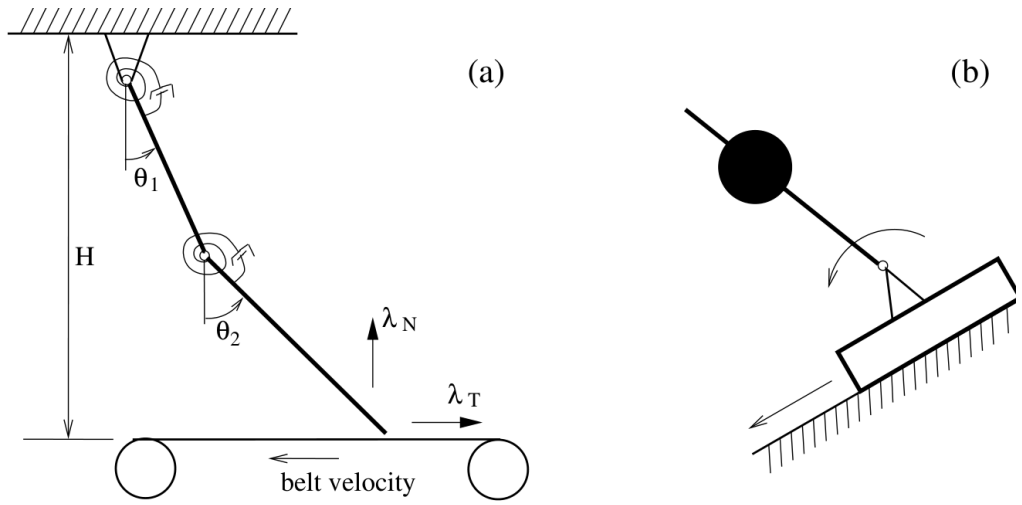


图 5: (a) 双连杆机器人操作臂 [46]；(b) 滑块上的倒立摆 [60]。

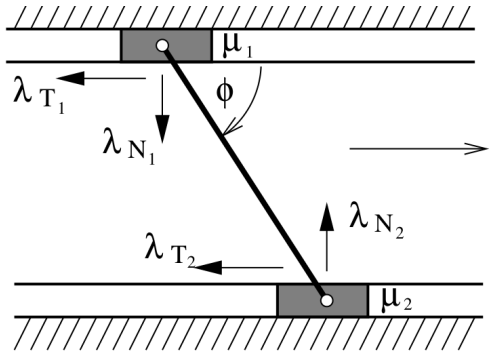


图 6: Painlevé–Klein 问题。

定两端始终接触，于是法向力 $\Lambda_{N_{1,2}}$ 可以取任意符号，这类摩擦接触称为双侧（bilateral）接触。采用图 6 的记号，可以证明当

$$|\mu_2 - \mu_1| \le \cot\varphi \tag{6}$$

时悖论发生。特别地, 若拉动杆使其到达黏–滑转变, 则当 $\mu_1 = \mu_2$ 时无法判断哪一端先滑。Ivanov[32] 分析了其中任一或两个约束为单侧（unilateral）的情形，表明可能存在极其丰富的复杂性，取决于两个摩擦系数的相对大小。一般地，下文我们只考虑单侧约束，并且大多数情况下只考虑单个接触点的机构。向多点接触的推广是第 6 节的主题，在那里我们将明确指出若干不同的非唯一情形，如图 7 所示。

Or[57] 研究了可以表现 Painlevé 悖论的多点实际构型——简单的被动行走机构，如无轮缘轮（rimless wheel）与圆规双足（compass biped），见图 8。他认为许多行走模型都假定腿与地面为摩擦黏着接触。若允许涉及脚部打滑的扰动，他证明规则的步态周期解可能遭遇一种与动态阻塞密切相关的不稳定性。该不稳定性的动力学后果以及随之而来的稳定动力学行为，在 [21] 中有详细研究。

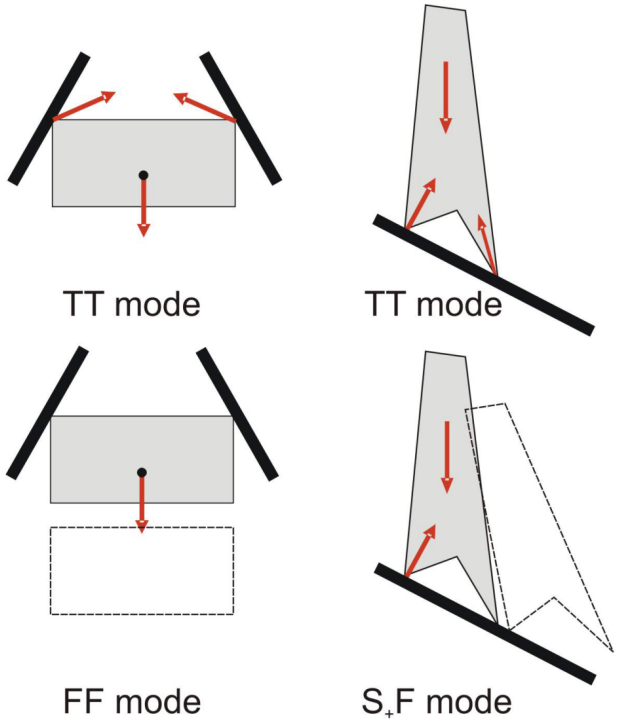


图 7: （改绘自 [85]）涉及两个接触点的平面刚体二义性平衡的两个例子。(左) 夹在两个斜墙之间的刚性二维重块，只要摩擦系数足够高，两个黏着接触都是一致的。(右) 一个物体搁在两个支点上，左支点光滑，右支点摩擦足够高。这里在静态平衡与加速运动（左接触点滑动、右接触点离地）之间存在不确定性。模式名称指第 6 节引入的记号。

2.4 悖论的解决；正则化与冲击力学

自 Painlevé 首次发表其工作以来的 120 年间，解决 Painlevé 悖论的尝试从未停止。20 世纪 90 年代，由于刚体力学互补性框架与微分包含理论的严格方法的发展，这类尝试重新活跃起来，综述见例如 [76]。一种思路来自有影响力的法国数学家 Moreau[51]：通过仿真求解问题，使用专门为线性互补问题设计的时间步进数值离散格式。利用这一思想，Stewart[74, 75] 给出了一种解决方案：他严格证明了存在适定的时间步进格式，并取步长趋于零的极限，证明了 Painlevé 状态下的力学是一致的——即从任何可达构型出发，动力学总有良定义的前向时间演化。然而，这一方法并未处理不确定性的问题，即前向时间动力学可以非唯一。Stewart 的结果也没有在引言三个问题的意义上解决悖论，因为它没有考虑步长趋于零时解的性质。

解决 Painlevé 悖论的另一种途径是打破刚体力学的形式体系、引入新的物理，例如在法向引入动力学，从而把问题光滑化。这一思路在苏联文献中似乎占有突出地位，其背景是 Painlevé 著作俄译本于 1954 年出版（见例如 [3, 32, 52, 4] 及其参考文献）。例如，Neimark 与 Smirnova[52] 提出，法向力应当视为在快时间尺度上演化的动力学变量。他们认为，Painlevé–Klein 问题的动力学将因而具有 “对比结构（contrast structures）”——即双时间尺度动力学，可收敛到切向速度具有明确定义的快速跳变的周期解。他们声称，没有这种正则化，Painlevé–Klein 问题中只能找到匀加速解。这一一般思路可称为接触正则化：把柔度表述的刚体极限视为奇异摄动问题。关于接触正则化及其在 Painlevé–Klein 问题上的应用的很好的一般性讨论见 [4]。下文第 4 节将表明，这种法向的接触正则化如何通过取刚度极限来回答问题 2 和问题 3，论证沿用 [55]。

多数作者同意，完整理解 Painlevé 悖论必须考虑冲击。也就是说，若把杆先丢到表面上，使其

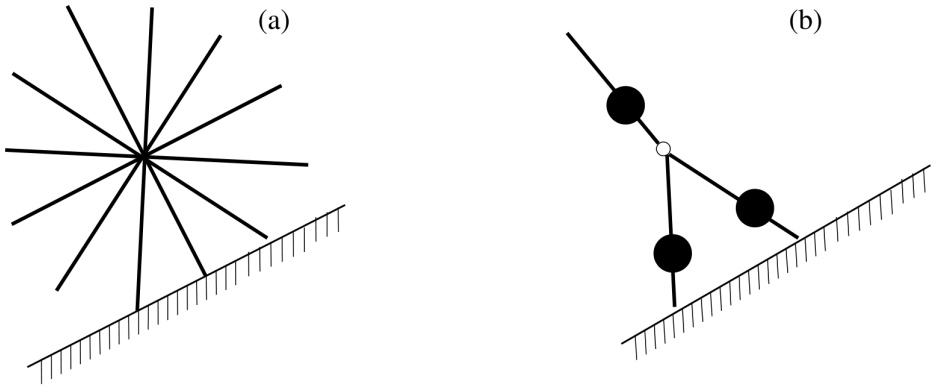


图 8: (a) 无轮缘轮与 (b) 圆规双足构型，引自 [57, 21]。

以 $v<0$、$b>0$ 首次接触，CPP 中会发生什么？一般地，接触不会维持，物体会反弹。早在经典力学诞生之前，人们就为理解碰撞冲击付出了大量努力，历史记述见 [79, 附录 A]。在刚体框架内，冲击中的能量损失通常被建模为零时长过程，涉及脉冲力。对于接触期间切向与法向自由度之间无耦合的冲击，最简单的处理是牛顿恢复定律

$$v^{+}=-rv^{-},\qquad r\in[0,1]. \tag{7}$$

完全弹性（保守）碰撞对应恢复系数 $r=1$，完全非弹性碰撞对应 $r=0$。当然，即使这条经典定律也是近似的：牛顿恢复系数是近似值，不仅取决于接触材料的性质，还取决于碰撞物体的几何如何耗散波动能量，见例如 [50, 81]。

Painlevé 悖论涉及斜冲击，斜冲击中切向速度与法向速度都会发生瞬时变化。与纯法向冲击不同，从文献看，在刚体框架内解决斜冲击可以有不同的建模选择。第一种想法是简单地忽略冲击期间的切向动力学，只在法向应用(7)——但这可能导致冲击中能量增加 [36, 13]。另一个显然的想法是引入第二个模型参数——“横向恢复系数”[65] 或切向与法向速度跳变之间的固定 “冲量比”[9]——但同样可以证明，这会在 Painlevé 悖论情形下导致能量增益 [11]。Chatterjee 与 Ruina[13] 讨论了什么样的闭式冲击表达式能使斜冲击在能量上一致。

正如 [13] 所指出的，许多简化的斜冲击建模方法的通病在于忽略了如下事实：冲击过程中可以发生从滑动到黏着的转变。事实上，正如 Stronge[79] 所主张的（又见下文第 3.2 节），要在所有情形下得到一致的冲击定律，唯一途径是求解压缩相与恢复相的动力学问题——在一个脉冲力变为 $O(1)$ 的快时间尺度上，完全解析滑动之间的任何转变。这是接触正则化的一种形式，通过取持续时间为无穷小的极限使冲击可解。随之而来的问题是：这一过程的恢复系数类比物是什么？更确切地说，我们如何判断恢复相何时终止？存在多种可能的选择，其中最简单的——基于对法向速度的某种条件、类似于(7)——很容易被证明是不相容的，比较见 [69]。一种可能的解决方案是采用泊松动能恢复定律 [66]（又见 [37, 6]），它假定压缩相与恢复相的法向冲量之比为某定值。另一种方案是 Stronge[78] 提出的能量恢复定律，它考虑压缩相与恢复相中法向做功之比。Stronge 定律的优点在于：按构造它就是能量一致的——若能量恢复系数严格小于 1，冲击必然耗散能量；若等于 1，则必然保守。不过，能量一致性也可证明对泊松定律成立 [31, 13]。当 Painlevé 性质成立时，两种定律都给出无碰撞冲击（IWC）的可能性 [22, 76]：即以零入射法向速度产生有限的出射法向速度。正如第 3.2 节将看到的，这类事件可以为 Painlevé 悖论的不相容情形提供解决方案。

分析与仿真兼具连续接触与冲击、并表现出 Painlevé 性质的构型的研究相对较少。例如，在最早从非光滑分岔视角分析 Painlevé 现象的论文之一中，Leine 等人 [43] 假定了恢复系数为零。[46] 对此作了改进，用非零的泊松恢复系数 r_p 仿真了类似的跳动运动，但其周期运动分析限于 $r_p=0$ 的情形。与之相对，Stronge 及合作者 [73, 77, 80] 详细考察了冲击期间发生的转变，但忽略了 IWC 的

情形。他们发现不存在悖论。其实这并不奇怪，因为正如 [53, 78, 17] 所证明的，对牛顿、泊松与 Stronge 三种恢复定律，冲击期间滑动与黏着的所有可能行程（itinerary）都可以得到出射速度关于入射速度的显式表达式。

3 平面单点接触情形的一般表述

本节致力于在平面系统、单点接触、不引入任何超出刚体形式体系之附加要素的受限情形下回答问题 1。我们只处理典型情形，即参数上的开（generic）条件；位于这些开区域边界上的情形将在第 4 节处理。

考虑一个具有单点接触的平面力学系统，其动力学由拉格朗日系统

$$M(q,t)\ddot{q} = f(q,\dot{q},t) + \lambda_T c(q,t) + \lambda_N d(q,t) \tag{8}$$

支配。这里 $q \in \mathbb{R}^n$ 是广义坐标向量，$\dot{q}$ 为相应的广义速度向量，f 包含所有体力（可以既有保守力也有耗散力），λ_T 与 $\lambda_N \geq 0$ 分别是沿广义坐标向量 $c(q)$ 与 $d(q)$ 方向的切向与法向力的大小。$M(q)$ 是质量矩阵，假定对所有容许构型 q 正定。M、f、c、d 均假定为各自变量的充分光滑函数。

设 $(x(q), y(q))$ 为与 c 和 d 方向相关联的坐标，使约束为 $y \geq 0$，并设 $\dot{x} = u$、$\dot{y} = v$ 分别为切向与法向速度。将(8)投影到切向与法向，可得标量方程

$$\dot{u} = a(q,\dot{q},t) + \lambda_T A(q,t) + \lambda_N B(q,t), \tag{9}$$

$$\dot{v} = b(q,\dot{q},t) + \lambda_T B(q,t) + \lambda_N C(q,t), \tag{10}$$

其中标量 a、b、A、B、C 由下式给出

$$a = c^T f, \qquad b = d^T f, \qquad A = c^T M^{-1} c, \qquad B = c^T M^{-1} d, \qquad C = d^T M^{-1} d.$$

标量 λ_N 与 λ_T 是必须在不同运动模式假定下求解的拉格朗日乘子。只要 $y > 0$，或 $v > y = 0$，即为自由运动，此时必有 $\lambda_N = \lambda_T = 0$。接触期间 $y = v = 0$，我们假定库仑摩擦(2)适用。

注意，由于 $AC - B^2$ 是 M^{-1} 的某个 2×2 子矩阵的行列式，且 A 与 C 在适当基下是对角元，M 的正定性意味着

$$A > 0, \qquad C > 0, \qquad AC - B^2 > 0, \tag{11}$$

而 a、b 与 B 一般没有符号限制。此外，由(11)经简单代数运算可知，

$$\mu A - B, \qquad \mu A + B, \qquad C - \mu B, \qquad C + \mu B \tag{12}$$

中至多有一个为非正，这一点在下文将很重要。$B = 0$ 的情形对应接触期间法向与切向力之间没有耦合。当 $|B|$ 足够大时，Painlevé 悖论就可能发生。注意，对 CPP 的例子(1)中的均匀杆，以长度尺度 ℓ、时间尺度 $\sqrt{\ell/g}$、质量尺度 m 作无量纲化，可得 $a = -\dot{\theta}^2 \cos\theta$，$b = \dot{\theta}^2 \sin\theta - 1$，$A = 1 + 3\sin^2\theta$，$B = 3\sin\theta\cos\theta$，$C = 1 + 3\cos^2\theta$。

3.1 接触运动的一致性

持续接触发生在 $y = v = 0$ 时，由此可区分四种典型的运动模式：离地进入自由运动（F）、黏着（T）、正 u 方向滑动（S_+）或负 u 方向滑动（S_-）。为判断对任意构型哪种模式是一致的，可采用三步算法（见表 1）：

1. 检查运动学容许性；

表 1: 四种接触模式的约束。

	正滑 S_+	负滑 S_-	黏着 T	离地 F
运动学容许	$y=v=0,\ u\geq 0$	$y=v=0,\ u\leq 0$	$y=v=0,\ u=0$	$y>0$; 或 $y=0,\ v\geq 0$
等式约束	$\lambda_T=-\mu\lambda_N,\ \dot{v}=0$	$\lambda_T=\mu\lambda_N,\ \dot{v}=0$	$\dot{u}=\dot{v}=0$	$\lambda_N=\lambda_T=0$
一致性	$\lambda_N\geq 0$; 且若 $u=0$: $\dot{u}>0$	$\lambda_N\geq 0$; 且若 $u=0$: $\dot{u}<0$	$\lambda_N\geq 0$ 且 $\lvert\lambda_T\rvert\leq \mu\lambda_N$	若 $y=v=0$: $\dot{v}>0$

2. 利用运动方程与等式约束求接触力与加速度;

3. 检查一致性条件。

现在分别讨论四种接触模式的一致性分析细节:

自由运动发生于 $\lambda_N=\lambda_T=0$，此时 $\dot{v}=b$。一致性条件 $\dot{v}>0$ 在 $b>0$ 时满足。

正向滑动发生于 $y=0$、$v=0$、$\lambda_N>0$ 且 $u\geq 0$。此时作用着全部摩擦力，$\lambda_T=-\mu\lambda_N$，故为维持接触必须有

$$\dot{v}=b+(C-\mu B)\lambda_N=0. \tag{13}$$

定义正向 Painlevé 参数

$$p^+:=C-\mu B, \tag{14}$$

则(13)可写为

$$\dot{v}=b+p^+\lambda_N=0, \tag{15}$$

这意味着

$$\lambda_N=-\frac{b}{p^+},\qquad \dot{u}=a-\frac{b(B-\mu A)}{p^+}. \tag{16}$$

于是，一致性条件 $\lambda_N\geq 0$ 变为：b 与 p^+ 应当反号（$p^+=0$ 导致 λ_N 无定义）。我们称正向滑动的 Painlevé 悖论发生于 $p^+<0$ 时。注意，对 $u=0$ 的情形还有一个附加的一致性条件：由(16)第二式给出的 $\dot{u}$ 应为正，即

$$a-\frac{b(B-\mu A)}{p^+}>0. \tag{17}$$

负向滑动类似地发生于 $y=0$、$v=0$、$\lambda_N>0$ 且 $u\leq 0$，此时 $\lambda_T=\mu\lambda_N$，且

$$\dot{v}=b+p^-\lambda_N=0, \tag{18}$$

其中负向滑动的 Painlevé 参数为

$$p^-:=C+\mu B. \tag{19}$$

于是

$$\lambda_N=-\frac{b}{p^-},\qquad \dot{u}=a-\frac{b(B+\mu A)}{p^-}, \tag{20}$$

因此负向滑动的一致性条件是 b 与 p^- 反号，而 $p^-<0$ 的情形即负向滑动的 Painlevé 悖论。同样在 $u=0$ 时对 $\dot{u}$ 有附加条件:

$$a-\frac{b(B+\mu A)}{p^-}<0. \tag{21}$$

黏着是 $y=0$、$v=0$、$\lambda_N>0$、$u=0$ 且 $|\lambda_T|<\mu\lambda_N$ 的模式。为维持黏着必须有 $\dot{u}=\dot{v}=0$，由此可显式解出

$$(\lambda_T,\lambda_N)=\left(\frac{bB-aC}{AC-B^2},\ \frac{aB-Ab}{AC-B^2}\right). \tag{22}$$

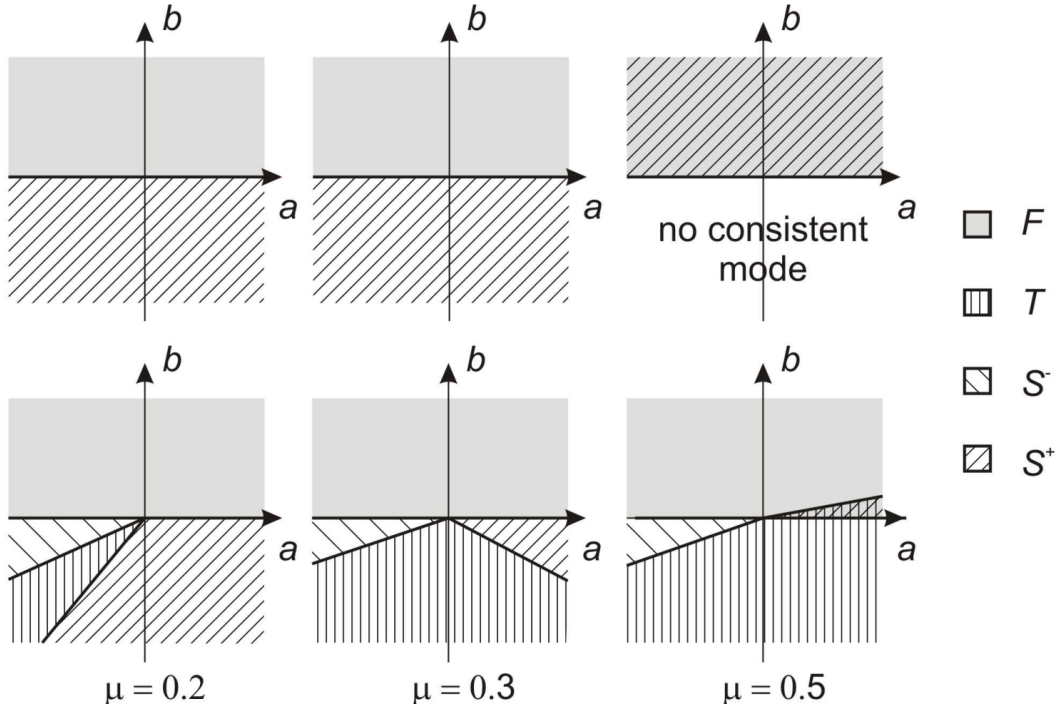


图 9: 在参数 a、b 平面上、三种摩擦系数 μ 值处四种接触模式的一致性区域，对应持续接触 $y = v = 0$ 且切向速度为正（$u > 0$，上排）或接触点静止（$u = 0$，下排）。所示情形为 $A = 1.1$，$B = 0.3$，$C = 0.1$。最大的 μ 值诱导 $p^+ < 0$，此时参数平面上出现不确定与不相容区域。

维持黏着的一致性条件 $|\lambda_T| < \mu\lambda_N$ 因而可写为

$$a(C - \mu B) + b(\mu A - B) < 0, \qquad -a(C + \mu B) + b(\mu A + B) < 0. \tag{23}$$

类比三维情形，这些条件有时被称为定义了 (a, b) 平面上摩擦锥的内部。该区域即图 9 中竖直阴影区域。注意锥的形状取决于 $p^\pm$ 的符号以及附加参数

$$k^+ := \mu A - B, \qquad k^- := \mu A + B. \tag{24}$$

（注意 k^+ 的符号约定与文献 [53] 不同，那里它被称为 $-k_T^+$。）

在 $B = 0$ 的情形，$p^\pm$、$k^\pm$ 四个参数全为正；而且由(12)，它们中至多一个可以为负。若某个 k 参数为负，则得到图 9 左下面板所示的情形：黏着条件完全包含在一个象限内。若某个 p 参数为负，则得到右下面板所示的情形：黏着区延伸进 $b > 0$ 的离地区。在后一情形中，即使 $b > 0$，也存在一段 a 值区间使黏着与滑动都是一致的。

一致性分析的结果汇总于表 2，并在图 9 中示出。注意表中 I(vi) 与 III(v) 格的不相容性。这两个情形在变换 $x \to -x$、$B \to -B$（把正向滑动映为反向滑动）下互相对称，因此不失一般性，我们考虑正向滑动的情形：$y = v = 0$、$b < 0$、$p^+ > 0$、$u > 0$。这里黏着不可能，因为 $u > 0$；也不可能离地进入自由运动，因为自由加速度 b 指向约束面 $y = 0$；负向滑动不可能，因为 $u > 0$；最后正向滑动也不可能，因为由(4)给出的 λ_N 为负。要解决这种情形中究竟会发生什么，实际上必须考虑无碰撞冲击（IWC）的可能性，这将是下一小节的主题。

不确定性也有两种不同的类型，共四个情形。第一类是滑动与离地之间的不确定性（表 2 之 I(iii) 与 III(ii) 格），这两个情形在正、反向滑动互换的变换下互相对称。不失一般性考虑正向滑动：$y = v = 0$、$b > 0$、$p^+ > 0$、$u > 0$。这里黏着不可能（因为 $u > 0$），但离地是可能的，正向滑动也是

表 2: 接触模式的一致性，取决于 b、u、p^+、p^- 的符号。这里 “或” 是排他的，出现哪种模式取决于 a、b、A、B、C 之间的其他不等式条件；具体地，当且仅当 a 与 b 位于由(23)给出的摩擦锥内部时发生黏着。而 “且” 是相容的，代表不确定性。“—” 表示无一致模式的情形。

	I：$u>0$	II：$u=0$	III：$u<0$
(i)：$b>0,\ p^+>0,\ p^->0$	F	F	F
(ii)：$b>0,\ p^+>0,\ p^-<0$	F	F 或（F 且 T 且 S_-）	F 且 S_-
(iii)：$b>0,\ p^+<0,\ p^->0$	F 且 S_+	F 或（F 且 T 且 S_+）	F
(iv)：$b<0,\ p^+>0,\ p^->0$	S_+	T 或 S_+ 或 S_-	S_-
(v)：$b<0,\ p^+>0,\ p^-<0$	S_+	S_+ 或 T	—
(vi)：$b<0,\ p^+<0,\ p^->0$	—	S_- 或 T	S_-

可能的（由(4)给出的 λ_N 是两个负量之比，故为正）。另一类不确定性是离地、黏着与滑动三者之间的不确定性（II(ii) 与 II(iii) 格），其中 $b>0$ 且 a 使系统位于摩擦锥内部（即图 9 右下面板的多重阴影区内）。这里离地是可能的，因为 $b>0$；此外，可以找到使黏着条件满足的正法向力 λ_N；还可以找到更大的法向力 λ_N 使对应于那个为负的 $p^\pm$ 参数的滑动方向成为可能。这类不确定性一般无法解决（在引言问题 1 的意义上），但可以在稳定性的意义下解决（在问题 2 的意义上），见下文第 4 节。

3.2 冲击

如第 2.4 节所讨论的，在刚体框架内讨论 Painlevé 悖论必须引入冲击律。事实上，若法向引入接触正则化，则 IWC 的必要性很容易得出（见例如 [52]）。沿用 [79, 53]，我们把冲击阶段形式化为发生在渐近更快的时间尺度 $\tau=t/\varepsilon$ 上的过程：接触力渐近变大（$|\lambda_T|,\lambda_N=O(\varepsilon^{-1})$），使速度 (u,v)（更一般地 $\dot q$）可以改变 $O(1)$ 的量，而广义坐标 q 保持不变。我们用上标 $-$ 与 $+$ 分别表示冲击前与冲击后的速度。

定义重标度的接触力 $\Lambda_{T,N}=\varepsilon\lambda_{T,N}$，则由(9)、(10)得

$$\frac{du}{d\tau}=\Lambda_T A+\Lambda_N B+O(\varepsilon), \tag{25}$$

$$\frac{dv}{d\tau}=\Lambda_T B+\Lambda_N C+O(\varepsilon), \tag{26}$$

其中 A、B、C 在冲击过程中为常数。此外，可用法向冲量

$$I_N=\int\Lambda_N\,d\tau$$

的单位代替时间 τ（I_N 是 τ 的单调增函数），于是得

$$u'=(\Lambda_T/\Lambda_N)A+B+O(\varepsilon),\qquad v'=(\Lambda_T/\Lambda_N)B+C+O(\varepsilon),$$

其中撇号表示 d/dI_N。代入以 $\Lambda_{T,N}$ 代替 $\lambda_{T,N}$ 的库仑摩擦律(2)后，这些方程在主项上给出 $u(I_N)$ 与 $v(I_N)$ 的显式仿射方程。事实上，如 [53] 所证明的，运动在 (u,v) 平面上总沿直线进行，转折点出现在冲击过程中滑动与黏着之间的转变处，例子见图 10。

于是，冲击过程可定义为复合映射

$$(u^-,v^-)\xrightarrow{\text{压缩相}}(u^*,0)\xrightarrow{\text{恢复相}}(u^+,v^+), \tag{27}$$

其中在压缩相与恢复相中各自都需要考虑从滑动到黏着的可能转变。进而，针对(14)、(19)、(24)定义的 p^+、p^-、k^+、k^- 的不同符号组合，以及初始速度比 u^-/v^- 的不同条件，可以定义复合的闭式

冲击映射。结果汇总于图 10；在能量冲击律假定下的详细计算见 [53]。在能量冲击律中，当恢复相中获得的法向动能是压缩相中损失的法向动能的 $-r^2$ 倍时，我们认为冲击结束。这定义了能量恢复系数 $r = r_e$。对泊松冲击律可以类似地显式计算（见例如 [13]），唯一的区别在于判断恢复相结束的时刻：在泊松定律中，当恢复相中获得的法向冲量 $I_N = \int \Lambda_N$ 是压缩相中获得的法向冲量的 r 倍时恢复相结束，这定义了泊松恢复系数 $r = r_p$。

注意，冲击阶段仍适用与 $O(1)$ 时间尺度运动相同的库仑摩擦律，这是一个建模假定，并非必然成立。例如，在所谓的超球（superball）冲击建模中，有人建议采用黏–滑转变不发生在 $u = 0$ 而是发生在某个非零 $u > 0$ 处的摩擦定律 [14]。事实上，摩擦力依赖于温度、时间尺度与空间尺度，见例如 [91]。冲击过程(27)原则上可以在不同的摩擦定律下定义，或对冲击阶段取不同的摩擦系数 μ_I。

注意一般 $v^- < 0$，但在图 10 的参数区域 5(b) 或 6(c) 中，若 $v^- = 0$ 冲击方程也有解。这些区域恰好对应于 p^+ 或 p^- 之一为负、且冲击前运动处于正确符号之滑动（分别为 $u > 0$ 或 $u < 0$）的情形。特别地，这两个参数区域正是可以发生 $v^- = 0$ 之冲击的地方，即无碰撞冲击。注意这些情形恰好映到表 2 中 $u \neq 0$ 的不相容与不确定情形。于是，我们在所有情形中至少有一个前向解。

同样从图 10 可见，冲击可以导致滑动反转现象，即 $u^+u^- < 0$：物体以一种方向的滑动进入冲击，却以另一种方向的滑动离开冲击。这一现象出现在图中 7–10 号参数区域，对应 k^+ 或 k^- 之一为负的情形。

3.3 颤振与逆颤振

颤振（chatter），又称芝诺（Zeno）现象，是指无穷多个冲击在有限时间间隔内发生的过程。在单自由度力学系统中，只要恢复系数小于 1 且加速度在足够长的时间内指向接触，这种序列很容易发生。这类冲击序列的典范例子是把弹性球丢在刚性地板上，一般的冲击振子中也可以发生，见 [15, 56] 及其参考文献。对于斜冲击系统，颤振序列还可以在反向时间中收敛。

为理解这一现象，沿用 [55]，我们把颤振序列定义为快速相继、间隔以短暂自由飞行段的冲击序列。为分析这种序列，考虑从第 n 次冲击前瞬间开始、到第 $n+1$ 次冲击前瞬间结束的单个迭代步。这定义了一个弹跳映射

$$g: \quad \begin{pmatrix} u_n^- \\ v_n^- \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{冲击映射} i} \begin{pmatrix} u_n^+ \\ v_n^+ \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{自由飞行映射} f} \begin{pmatrix} u_{n+1}^- \\ v_{n+1}^- \end{pmatrix}. \tag{28}$$

容易看出，颤振要发生，自由法向加速度必须指向接触，即 $b < 0$。此外，我们假定所分析的冲击已足够深入序列，法向速度很小。于是自由飞行时间为

$$t_n = -2(v_n^+/b) + O[(v_n^+)^2]. \tag{29}$$

因此，精确到 $(v_n^+)^2$ 阶，自由飞行映射可写为

$$f: \quad \begin{pmatrix} u_n^+ \\ v_n^- \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} u_n^+ - (2a/b)v_n^+ \\ -v_n^+ \end{pmatrix},$$

并可经由比值定义有效法向恢复系数

$$e := \frac{v_{n+1}^-}{v_n^-}. \tag{30}$$

注意由于 $v_{n+1}^- = -v_n^+$，这个比值 e 正是忽略切向运动的牛顿恢复系数。

若 $e < 1$，则得到一个随 $n \to \infty$ 而累积的颤振序列，飞行时间 t_n 构成等比序列，其和收敛到正比于 $(1-e)^{-1}$ 的有限极限。在冲击振子文献中，这一过程有时称为完全颤振序列（complete chattering sequence，见 [15, 第 6 章] 及其参考文献）；在混合系统文献中，这一过程的极限点有时

称为芝诺点（Zeno point，见例如 [40]）。这一过程就像弹跳球在有限时间内静止下来。对非斜冲击（即 $B = 0$），可以证明 $e = r$；只要冲击过程中没有黏–滑转变（图 10 之区域 1、2），该性质仍成立。

然而，Nordmark 等人 [55] 证明，在冲击过程中存在黏–滑转变的情况下，可以找到使 $e > 1$ 的构型，即使能量恢复系数 $r < 1$。这似乎是悖论：若冲击过程本身不能产生能量，一个颤振序列怎么能让法向速度从无穷小增长到有限值？答案是：此时的弹跳映射描述的过程是从切向自由度向法向自由度 “拾取（scavenge）” 能量，使每次弹跳的总能量仍被耗散掉因子 $r^2 e$。

$e > 1$ 的情形给出了逆颤振（reverse chatter）的可能性 [55]：由弹跳映射 g 定义的序列在 $n \to -\infty$ 时收敛。注意这种情形会导致一种极端形式的不确定性：我们将得到一个从某时刻 t_0 开始、零位移且相位任意的无穷递增弹跳序列。这个任意常数在每次弹跳被乘以因子 $e > 1$，于是在 $O(1)$ 时间之后，会出现由有限时间间隔 t_n（由(29)给出）区分开的一连续统的不同解。由于在这种情形中 $n \to -\infty$ 时 $t_n \to 0$，所有这些不同相位的轨迹都出自同一初始条件。图 11(c)、(d) 演示了这一现象。

文献 [55] 仔细列举了逆颤振可能发生的所有情形, 结果汇总于图 11(a)、(b)。注意, 处于 Painlevé 区域并不是必要条件。特别地，面板 (b) 给出了 CPP 中 $e > 1$ 的条件，表明在完全弹性碰撞 $r = 1$ 的情形，逆颤振可以一路触发到 $\mu = 0$。

3.4 稳定性

刚体接触系统中的大多数运动形式都可以由适当定义的动力学系统的特殊解（如平衡点、极限环或不变集）来描述。为了理解这些运动中哪些可以在实际中观察到，通常需要考察这些解的稳定性。然而，动力系统中有若干种稳定性概念，而且由于单侧约束的存在，适当定义的选择变得更加微妙。不过从根本上说，定义稳定性需要真正理解两件事：把哪种运动视为稳定，以及应当抗御哪种扰动。

最简单的运动是平衡。接触的平衡构型仅当每个接触都黏着时才存在。多点接触的情形将在第 6 节讨论，目前我们只限于单点接触构型。对黏着接触平衡点的一种稳定性刻画是：系统应当能抵抗外力的小变化。这种定义的困难在于，外力通常不被视为系统的状态，而是外部输入或参数。动力系统状态在输入或参数变化下的定性不变性有时被称为系统的鲁棒性（或粗糙性），或者更一般地称为结构稳定性而非动力学稳定性。因此，对外力变化的稳定性研究有时通过接触正则化进行：引入一个（大的）有限接触刚度，使力的变化必然意味着系统状态的变化。法向的接触正则化是下文第 4 节的主题。

更一般地，对于刚性接触系统，我们可以区分法向稳定性与切向稳定性，这取决于我们是否允许接触点处的状态扰动具有法向分量。法向稳定性要求抗御离地或冲击的可能性，而切向稳定性假定接触总是维持。前者的研究一般需要法向接触正则化，而后者可以用 Filippov 理论 [20] 完成，无需引入额外的柔度。

切向稳定性的关键问题是：黏着中的一般运动（不限于平衡）是否可能对导致滑动的扰动不稳定。文献 [55, 第 3 节] 针对二维单接触情形考察了这一问题。他们证明：只要 $p^{\pm} > 0$ 且接触位于摩擦锥内部，黏着（$u = 0$）就代表 Filippov 意义下稳定的滑动流形（又见 [15]）。于是，表 2 之 II(iv) 情形中黏着运动的稳定性抗御 $u \neq 0$ 的扰动，但在摩擦锥边界上除外——在边界上将直接转变为正向或负向滑动（取决于所涉摩擦锥的哪条边）。对于黏着发生在某个 Painlevé 参数区域内的情形（II(ii)、(iii)、(v) 或 (vi) 格），需要更细致的论证。[55, 第 3 节] 证明：若黏着是法向稳定的，则可以事后证明黏着在 Filippov 意义上也必是切向稳定的。

当考虑的扰动类比外力的微小变化更广泛时，最常用的稳定性概念是李亚普诺夫（Lyapunov）稳定性：任何小扰动都保持有界。更强的条件是渐近稳定性：这样的扰动还应指数衰减。涉及摩擦的平衡极少具有渐近稳定性，因为干摩擦往往产生连续的平衡集，扰动通常把系统推到集内的邻近点 [44]。因此，在刚体接触系统中讨论李亚普诺夫稳定性是很自然的。

在机器人学共同体中，人们提出强稳定性（strong stability）概念，指黏着是每个接触点处唯一满足 $u = 0$ 的一致模式的情形（见 [64] 及下文第 6.4 节）。Or 与 Rimon[58] 把这一性质称为无

歧义性（unambiguity），并证明它是黏着平衡李亚普诺夫稳定性的必要条件。我们在此提出 Or 与 Rimon 结果的一个推广，给出在任意保守外载与单点接触下平衡点李亚普诺夫稳定性的充要条件。具体地，必须满足三个条件：

1. 物体与接触表面的曲率必须保证：沿黏着（T 模式）内的轨迹，外力的势能具有局部极小。若该条件不满足，系统可能以 T 模式离开平衡而发散。
2. 平衡必须是无歧义的（在 [58] 的意义上）。无歧义性保证系统不能从平衡态以 F、S_+ 或 S_- 模式离开，除非发生冲击。
3. 此外，按(30)定义颤振的有效恢复系数 e，则必须有 $e < 1$。否则，一个小扰动可能触发发散的逆颤振运动。

多点接触情形的类似条件将在第 6.4 节讨论。

4 通过接触正则化解决悖论

回到表 2，我们可以看到：在不相容区域内，要求必须发生一次无碰撞冲击（IWC），即可回答问题 1。剩下的就是不确定区域。现在我们将按问题 3 的意义，采用接触正则化来分析这些情形——即向模型引入某种有限弹性，然后取刚度趋于无穷的极限。具体的选择有多种。例如，Neimark 与 Smirnova[52] 提出同时引入法向与切向柔度。然而，如上一节所论证的，与法向稳定性不同，切向稳定性的分析无需引入柔度。因此，这里采用的最简方案是只在法向引入柔度，其余方面仍保留刚体力学的全部假定，包括库仑摩擦。关于法向柔度的一般性讨论可见 Anh 的著作 [4]。

不过值得指出另一种有前景的替代方案，来自 Szalai[82, 81]：他引入了一种通过延迟核（delay kernel）来刻画柔顺表面响应的表述。在未发表的工作中，Berdeni[7] 把这一方法应用于 Painlevé 悖论。通过取快波速极限，可以通过法向与切向力的额外连续自由度实现正则化。

沿用 Nordmark 等人 [55]，我们把刚性约束 $y \geq 0$ 替换为如下假定：允许 $y < 0$ 的小的 $O(\varepsilon)$ 侵入，其中 $\varepsilon > 0$ 是小参数。进而，假定法向力由如下特定表达式给出

$$\lambda_N(\tilde{y}, \tilde{v}) = \begin{cases} 0, & \tilde{y} \geq 0,\ \tilde{v} \geq 0, \\ f_N(\tilde{y}, \tilde{v}), & \text{其他情形}, \end{cases} \tag{31}$$

其中 $\tilde{y} = \varepsilon^{-1} y$；$\tilde{v} = d\tilde{y}/d\tilde{t}$；$\tilde{t} = \varepsilon^{-1/2} t$。注意与接触相关的时间尺度是 $O(\varepsilon^{1/2})$，这解释了变量的上述标度。我们假定恢复力具有以下性质：

1. f_N 连续且 $f_N(0,0) = 0$，使 λ_N 也连续；且 $f_N \to 0$ 当 $\tilde{y} \to +\infty$；
2. 只要 $f_N > 0$，f_N 光滑（至少 C^1）；
3. f_N 是恢复性的：当 $f_N > 0$ 时 $\dfrac{\partial f_N}{\partial \tilde{y}} < 0$；
4. f_N 是耗散性的：当 $f_N > 0$ 时 $\dfrac{\partial f_N}{\partial \tilde{v}} < 0$。

这样的假定本质上等价于把刚性法向接触替换为并联的（可能非线性的）弹簧与阻尼器，并在 $\varepsilon \to 0$ 时达到刚体极限。此外，还可以选取特定的函数 f_N，使其在 $\varepsilon \to 0$ 时松弛到（泊松或能量型）冲击律。

表 3: 表 2 的更新版，计入第 3、4 节的结果。

	I：$u>0$	II：$u=0$	III：$u<0$
(i)：$b>0,\ p^+>0,\ p^->0$	F	F	F
(ii)：$b>0,\ p^+>0,\ p^-<0$	F	F 或（F 且 T）	F 且 IWC
(iii)：$b>0,\ p^+<0,\ p^->0$	F 且 IWC	F 或（F 且 T）	F
(iv)：$b<0,\ p^+>0,\ p^->0$	S_+	T 或 S_+ 或 S_-	S_-
(v)：$b<0,\ p^+>0,\ p^-<0$	S_+	S_+ 或 T	IWC
(vi)：$b<0,\ p^+<0,\ p^->0$	IWC	S_- 或 T	S_-

4.1 自由落体的法向稳定性

自由落体模式没有激活的接触，即 $\lambda_N=\lambda_T=0$。接触力为零这一事实使其抗御小扰动。也就是说，若 $y>0$，法向力的小扰动无法影响运动。另外，若 $y=0$ 且 $\dot v>0$，自由运动也可以发生；此时法向力的小扰动不足以使 $\dot v=0$。因此，系统对小扰动仍保持 F 模式，即可以认为 F 模式是法向稳定的。

4.2 黏着的法向稳定性

把定义(31)引入表述(9)、(10)，并假定黏着的条件成立，则我们在 y 方向有一个平衡解，按(22)有

$$\lambda_N=\lambda_N^0=\frac{aB-Ab}{AC-B^2}>0,$$

因而存在与黏着对应的平衡侵入 $\tilde y_0<0$。令

$$\tilde y=\tilde y_0+\hat y,\qquad \lambda_N=\lambda_N^0+\hat\lambda_N:=f_N(\tilde y_0,0)+k\hat y+q\tilde v+o(\hat y,\tilde v),$$

其中

$$k=\left.\frac{\partial f_N}{\partial\tilde y}\right|_{(\tilde y_0,0)},\qquad q=\left.\frac{\partial f_N}{\partial\tilde v}\right|_{(\tilde y_0,0)}$$

由上述性质 3 是良定义的。把这些表达式代入(9)与(10)，得主项

$$\frac{d}{d\tilde t}\begin{pmatrix}\hat y\\ \tilde v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ Kk & Kq\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat y\\ \tilde v\end{pmatrix},\qquad \text{其中}K=\frac{aB-Ab}{AC-B^2}>0.$$

注意，由上述性质 1–4 有 $k<0$、$q<0$，故这个 2×2 矩阵的两个特征值都具有负实部。于是平衡 $\tilde y=y_0$ 是法向稳定的。取极限 $\varepsilon\to0$，我们得出结论：黏着是法向稳定的。注意在该极限下虽然 $y_0\to0$，法向力 λ_N^0 保持有限。因此在力空间中 T 模式并不接近 F 模式，黏着保持抗御小扰动的稳定性。不过，渐近稳定性发生在快时间尺度 $\tilde t$ 上，因此当我们取极限 $\varepsilon\to0$ 时，法向李亚普诺夫指数趋于 $-\infty$。

于是，在引入柔度并取无穷刚度极限之后，可以对表 2 之 II(ii) 与 II(iii) 格作出确定的结论：若物体处于持续黏着状态，则这种运动对力的小扰动是稳定的，离开黏着的唯一方式是到达摩擦锥的边界。特别地，一个接触且黏着的物体会保持黏着，即使到达了 $b>0$ 的 Painlevé 区域，只要它仍留在摩擦锥内部。

4.3 滑动的法向稳定性

不失一般性，考虑正向滑动。与上面类似的推导给出法向动力学方程

$$\frac{d}{d\tilde t}\begin{pmatrix}\hat y\\ \tilde v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ p^+k & p^+q\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat y\\ \tilde v\end{pmatrix},\qquad k,q<0.$$

因此，若 $p^+ > 0$ 则有两个负实部的特征值；若 $p^+ < 0$ 则有两个异号实特征值。于是我们得出结论：快尺度动力学中平衡的法向稳定性由 p^+ 的符号决定。正向滑动抗御法向扰动稳定的充要条件是相应的 Painlevé 参数 p^+ 为正。因此，正向滑动在 Painlevé 区域 $p^+ < 0$（表 2 之 I(iii) 格）内是不稳定的。$p^- < 0$ 时负向滑动有类似结论（III(iii) 格）。

于是，任何构型都不能在滑动中光滑地演化进入 $b > 0$ 的 Painlevé 区域，因为该状态是剧烈不稳定的：在 $\varepsilon \to 0$ 极限下法向李亚普诺夫指数为 $+\infty$。这就像试图找到一个初始条件使一根无穷重的针平衡在其针尖上。这实际上唯一地（unique answer）回答了问题 2。然而，事情还有反转的一面：若某构型在 $t = 0$ 时满足处于这种 “Painlevé 滑动” 状态的条件，它必须离开，因为该状态剧烈不稳定。不过，再想想柔度有限为 ε 的极限，存在两种可能：从不稳定平衡侵入深度 $\tilde{y}_0 < 0$ 出发，物体可能 “落” 向 $f_N < f_N^0$ 的状态，从而必须离地进入自由运动；但它也可能 “落” 向另一侧 $f_N > f_N^0$，从而发生一次无碰撞冲击。IWC 结束后，物体的切向与法向速度将与刚离地时大不相同。于是仍然存在一种不确定性——这里是引言问题 1 意义上的不确定性，即不是滑动与离地之间的不确定，而是离地与 IWC 之间的不确定。因此，理解系统如何转入 Painlevé 滑动状态就变得至关重要。

4.4 更新接触模式的一致性

根据以上分析，我们可以更新表 2，计入法向稳定性的结果与冲击的可能性，见表 3。上述离地与冲击之间的不确定性发生在 III(ii) 与 I(iii) 格。在 II(ii) 与 II(iii) 格还有另一种不确定性——黏着或离地都可能发生，对此我们将很快解释。

要理解这两种不确定性，画出正则化接触动力学的相图是有帮助的。见图 12，其中我们采用(31)，并取

$$f_N = \max\left(k\tilde{y} + q\tilde{v},\ 0\right), \tag{32}$$

其中 k、q 为负标量。

先考虑初始条件处于滑动的情形，不失一般性设 $u > 0$。四种可能情形示于图 12(A–D)。若 $b < 0 < p^+$（情形 I(iv)），则法向动力学具有一个全局吸引的平衡，对应正向滑动。相反，若 $b > 0 > p^+$（情形 I(iii)），正向滑动的法向平衡对应一个鞍点，轨迹依初始条件收敛到 $\tilde{y} = +\infty$（离地）或 $\tilde{y} = -\infty$（IWC）。其余两种情形中，如第 3 节所证，滑动是不相容的，相应地，柔度接触的动力学没有平衡：若 $0 < b, p^+$，所有轨迹收敛到 $\tilde{y} = +\infty$；若 $0 > b, p^+$，所有轨迹收敛到 $\tilde{y} = -\infty$。这一图像证实了：I(i) 情形接触离地，I(vi) 情形发生 IWC。

现在考虑初始条件 $u = 0$ 的情形。除 II(ii–iii) 之外的所有情形，出现的都是类似图 12(A) 或 (C) 的相图，只是当平衡位于摩擦锥内部时，法向平衡对应黏着而非滑动。图 12(E) 与 (F) 演示了可能不确定的 II(iii) 情形（II(ii) 类似）。面板 E 表示（忽略法向柔度的）构型位于摩擦锥之外、唯一可能的运动是 F 模式的情形。这里虚线表示那些使零切向加速度要求 $\lambda_T = -\mu\lambda_N$ 的状态。该线左侧接触保持黏着，右侧接触具有正的切向加速度，故必发生滑动或离地。从左向右跨过该线对应黏–滑转变，从右向左跨过则不代表转变，因为 $u > 0$。这后一类轨迹在接触点切向速度保持为正期间不遵循所画（黏着）向量场，其中一条这样的轨迹以点划线画出。尽管如此，在这种情形中我们看到所有初始条件最终都导致离地，因此 F 仍是唯一模式。

图 12(F) 演示了表 2 之 II(iii) 格 “或” 的另一支，那里还存在可行的 T 与 S_+ 模式。这里 T 模式代表一个稳定焦点，而滑动 S_+ 可看出是鞍点、因而不稳定，这与第 4.2 节和第 3.3 节的计算一致。但注意这种情形仍有不确定性，因为离地（F 模式）是另一种可能，在图中由发散到 y 正无穷的轨迹代表。注意鞍点的稳定流形把吸引到 T 模式的轨迹与离地的轨迹分开。

5 状态间的触发式转变

本节聚焦问题 2：一个构型进入 Painlevé 区域的典型方式有哪些，进入后又会怎样。从理论上说，到达 Painlevé 状态持续接触的途径只有两条：(1) 从非 Painlevé 接触转入 Painlevé 接触；(2) 在 Painlevé 区域内、经由一个颤振序列的终结来建立持续接触。下面两小节分别处理这两种可能，然后再考察接触中逆颤振可以被触发的方式。

5.1 接触中进入 Painlevé 区域；G-spot

设某时刻 t_0，刚体系统处于接触中且 $p^{\pm}>0$。我们想知道 $t>t_0$ 时动力学如何延拓。注意：只要物体不改变其运动模式（黏着、滑动或自由运动之间），参数 $p^{\pm}$、a、b 就是时间的光滑函数。上一节的分析表明：黏着中的物体只要留在摩擦锥内就应保持黏着；特别地，$p^{\pm}$ 变号并不影响运动模式。但滑动不然。如我们已经看到的，一旦相应的 Painlevé 参数变为负，滑动就从高度稳定变为高度不稳定。

为确定起见，考虑表 3 之 I(iv) 区域内 $u>0$ 的正向滑动；负向滑动的分析类似。我们感兴趣的是 $b<0$ 时 p^{+} 接近于零的情形。设初始条件为 $0<p^{+}\ll 1$。由(16)，接触力 λ_N 很大。特别地可以看到，若 $p^{+}\to 0$ 而 b 保持有限，则 $\lambda_N\to+\infty$，从而 $\lambda_T=-\mu\lambda_N\to-\infty$。大接触力意味着大加速度。在状态空间中观察，这些大加速度必然产生沿 $p^{+}=0$ 边界切线方向的运动，因此该边界不可能被横越。

对于像 CPP 这样具有三个自由度的系统、以及任何由单个刚体与唯一接触点构成的系统，集合 $p^{+}=0$ 是滑动轨迹集合的一维子流形。通过意识到上述论证表明 $p^{+}\to 0$ 时滑动动力学变得奇异并作适当的时间重标度，可以进行更精确的分析。沿用 Génot 与 Brogliato[22]，可以证明 $p^{+}=0$ 在重标度时间下由解轨迹构成。因此，除了在重标度滑动向量场的奇点处之外，不可能进入 Painlevé 区域。这种情形下唯一的奇点就是 $b=p^{+}=0$ 处。

文献 [22] 的分析是针对 CPP 的；这里我们概述对任何接近所谓 G-spot（$b=p^{+}=0$）的系统必然发生的情形的一般化，完整版本将另文发表 [54]。[22] 的技巧是对时间作重标度

$$dt=p^{+}\,ds, \tag{33}$$

然后把标量变量 p^{+} 与 b 视为在 s 时间尺度上演化的动力学量。由(9)、(10)，精确到 p^{+} 与 b 的主项，得

$$\frac{d}{ds}p^{+}=\alpha_1 p^{+}, \tag{34}$$

$$\frac{d}{ds}b=\alpha_2 p^{+}+\alpha_3 b, \tag{35}$$

其中

$$\alpha_1=\dot q\cdot\frac{\partial}{\partial q}p^{+}+\frac{\partial}{\partial t}p^{+},\qquad \alpha_2=M^{-1}f\,\frac{\partial b}{\partial\dot q}+\frac{\partial b}{\partial q}\dot q+\frac{\partial b}{\partial t},\qquad \alpha_3=M^{-1}(\mu c-d)\frac{\partial b}{\partial\dot q}.$$

这里所有函数都在余维二点 $p^{+}=b=0$ 处取值，在该点 α_{1-3} 只是实常数。具体地，α_1 就是 p^{+} 的时间导数，α_2 是 b 的时间导数，而 α_3 是 b 对参数 p^{+} 依赖性的时间导数。

举一个例子，考虑 $m=1$、$l=2$ 的均匀杆 CPP，则

$$\begin{aligned}
\alpha_1&=-3\omega(\sin 2\theta+\mu\cos 2\theta),\\
\alpha_2&=9R\omega\sin\theta+\omega^3\cos\theta+\dot S_y-3\dot R\cos\theta,\\
\alpha_3&=-6\omega\sin\theta(\mu\sin\theta-\cos\theta),
\end{aligned}$$

其中 S_y 与 R 是作用于质心的体力的 y 分量力矩分量。注意，对第 2 节评述过的一般构型，α 参数可以取任何符号组合。

注意，在重标度的奇异时间尺度 s 中，G-spot 是一个平衡点，动力学系统(34)、(35) 提供了一个平面线性系统，其动力学支配着该奇异平衡附近的行为。注意时间重标度在 G-spot 处的奇异性意味着系统(34)、(35) 只有在 $p^+ \neq 0$ 时才在原始坐标中有意义。

图 13 画出了 G-spot 附近所有定性上不同的相图。我们感兴趣的是初始处于滑动的初始条件，即位于 $p^+ > 0$、$b < 0$ 的右下象限。为解释该图，注意系数矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \\ \alpha_2 & \alpha_3 \end{pmatrix}$$

有两个特征值 α_1 与 α_3，对应的特征向量分别为 $(\alpha_1 - \alpha_3, \alpha_2)^T$ 与 $(0, 1)^T$。特别地，由于它总是对应一个特征向量（与系数 $\alpha_{1,2,3}$ 的取值无关），b 轴是不变的。后一事实立即表明：$p^+ > 0$、$b < 0$ 的初始条件不可能演化进入 Painlevé 区域 $p^+ < 0$，除非在 G-spot（$p^+ = b = 0$）处。事实上，图 13 表明：从右下象限出发的任何开集初始条件只有三种可能结局：

1. 通过在 $p^+ > 0$ 处穿过 $b = 0$ 而离地；
2. 在保持位于右下象限的同时离开原点附近，继续滑动；
3. 逼近 G-spot。

前两种可能是不涉及奇异性 $p^+ \to 0$ 的正则转变。第三种可能则相当特殊：尽管 G-spot 在相空间中是孤立的余维二点，但由于它在重标度动力学中是平衡点，它可以吸引一个开集的初始条件。

注意这第三种可能只能发生在图 13 的面板 (c)、(e) 与 (i) 中，它们实际上分为两个不同的情形。要么收敛到 G-spot 是沿 b 轴切向进行的，要么沿 α_1-特征向量——即直线 $\alpha_2 p^+ = (\alpha_1 - \alpha_3)b$——切向进行。注意在前一种情形，当我们逼近 G-spot 时 $\lambda_N = -b/p^+$ 趋于无穷；而在后一种情形，λ_N 趋于与非平凡特征向量相关联的有限极限。回忆一下，在未标度的时间中 G-spot 是在有限时间内到达的，于是我们有两种可能：

G1 若 $0 > \alpha_3 > \alpha_1$，且右下象限中靠近 G-spot 的初始条件 (p^+, b) 满足 $\alpha_2 p^+ < (\alpha_1 - \alpha_3)b$，则系统在有限时间内逼近 G-spot，且比值 $p^+/b \to 0$，法向力 $\lambda_N \to \infty$。

G2 若 $\alpha_2 < 0$、$0 < \alpha_1 < \alpha_3$，则系统在有限时间内逼近 G-spot，且 λ_N 趋于有限极限 $\alpha_2/(\alpha_3 - \alpha_1) > 0$。

这两种情形各自对应文献中所谓的动态阻塞。动态阻塞之后会发生什么仍是开放问题。原则上，在 G-spot 之后可能发生一次 IWC、一次离地事件，甚至可能立即跳变进入黏着（回忆我们逼近 G-spot 时 $u > 0$）。这些可能性似乎无法用第 4 节的接触正则化方法来区分。

5.2 通过完全颤振到达 Painlevé 状态

第 3、4 节的分析考察了 Painlevé 区域内的黏着与滑动，假定了轨迹经由接触中的光滑演化到达 Painlevé 状态。我们发现：只要物体位于摩擦锥内部，黏着不受 $p^\pm < 0$ 的影响。相比之下，上一小节的分析表明：滑动中进入 Painlevé 区域的唯一途径是经由 G-spot。但我们尚未研究的是：一个完全颤振序列能否终结于 Painlevé 区域内的一个芝诺点。

颤振序列要发生，必须有 $b < 0$。因此黏着的不确定情形（表 3 之 II(ii) 与 III(ii) 格）不可能经此到达。于是考虑滑动的可能性。设参数 $p^+ < 0$，考察通向正向滑动的颤振序列。这里我们处于图 10(b) 所示的冲击映射情形。注意任何以初速度 $u^- > 0$ 开始的冲击必以 $u^+ = 0$ 结束；类似地，任何 $u^- < 0$ 的冲击必以 $u^+ \leq 0$ 结束。因此唯一可能是芝诺点满足 $u \leq 0$。但注意这种情形不存在不相容

或不确定（见表 3 之 I(vi) 与 II(vi) 格）。我们要么得到黏着，要么得到负向滑动——后者是一致的，因为 $p^- > 0$。

$p^- < 0$ 时有类似结论：我们不可能作为颤振序列的结果逼近负向滑动的 Painlevé 区域。于是我们得出结论：即使 $p^{\pm}$ 之一为负，也不可能在 Painlevé 区域内存在芝诺点，从而排除了经此途径进入 Painlevé 区域的可能性。

5.3 逆颤振的触发

复杂触发转变的最后一种可能是：光滑接触的物体自发地经历一个逆颤振序列。这一可能性由 Nordmark 等人 [55] 考察过，这里概述其结果。

一般地，我们可以排除 T 模式下逆颤振的自发触发：由第 4.2 节的分析，只要物体留在摩擦锥内部，黏着就是稳定的，故可排除。类似地，第 4.3 节的分析排除了从持续滑动状态自发触发逆颤振的可能，因为滑动在其一致之处都是稳定的（除非越过 Painlevé 边界，而那已被证明不可能）。同样，逆颤振也不能在正向颤振序列的终点被触发，因为这样的序列必然收敛到 $e < 1$ 的点。

剩下的可能性是：逆颤振可以在接触阶段之一的边界处被触发，即在黏着或滑动的终点。但是，对 e 可以大于 1 的情形的分析表明，这些情形必然是摩擦锥内部情形的子集。因此可以得出结论：逆颤振只能在滑动阶段的终点被触发。进而可以论证：要么触发黏着，要么——在某些附加条件下，除了 $e > 1$ 之外——我们可能得到逆颤振的触发。Nordmark 等人 [55] 列举了细节，发现关于 a、b、A、B、C、μ 与 r 的进一步不等式条件决定了逆颤振能否在转入黏着时被触发。然后他们证明（通过引入第 4 节那样的柔度模型）：若这些条件被满足，则该情形不是一致可解的——即柔度力 f_N 的具体细节可以影响触发的是正则黏着运动还是逆颤振。我们又得到了一个不确定情形。

6 多点接触

现在考虑把上述结果推广到多接触系统。目的之一是分辨 Painlevé 悖论的哪些性质是普遍成立的，哪些只是单接触系统的特殊性质。此外，我们还将揭示许多仅属于多点接触系统的额外退化形式。

回答问题 1 的主要困难之一是：若允许 n 个接触点各自处于 F、T、S_+、S_- 模式，就会产生 4^n 种可能的接触模式（尽管其中一些在运动学上不可容许）。这种组合复杂性使得对每个潜在组合逐一进行一致性检查在 n 很大时计算上不可行。因此，下文我们主要关注最简单的双摩擦接触情形。

Ivanov[32] 考察了 CPP 的一种推广：一根杆与粗糙刚性表面有两个接触点，假定每个接触点都在滑动。他列举了在适当选取的外力作用下出现 Painlevé 悖论的条件。Ivanov 的分类方案最近被 Várkonyi[84] 精细化到第 3.1 节分析的水平。下一小节将概述并评述这些结果。

6.1 接触模式的一致性分析

首先考虑具有两个点接触的平面刚体系统，两接触点均具有非零切向速度：$x_i = y_i = v_i = 0$ 且 $u_i > 0$ $(i = 1, 2)$。于是有四种运动学上容许的模式：S_+S_+、S_+F、FS_+ 与 FF。这里双字母记号表示两个接触点模式的特定组合。接触力与加速度由表 2 中两个接触的等式约束共同决定。若两个接触的一致性条件（表 2）都被满足，则称该接触模式是一致的。

关键的观察是：第 3 节中接触运动的一般解析表达式仍然适用，特别是方程(15)——只是现在 b 与 λ_N 是 $\mathbb{R}^2$ 中的向量，p^+ 是 2×2 矩阵。在这一表述中，p^+ 的元素 p^+_{ij} 表示：在接触点 j 处施加法向分量为单位大小的滑动接触力时，接触点 i 处产生的法向加速度。

Várkonyi[84] 最近在这一 “无黏着模式” 限制下列举了所有一致的模式。为概述他的分析结果，方便的做法是引入如下记号。设 p_j 为 p^+ 的第 j 列向量，使 $p^+ = [p_1\ p_2]$。再设 γ_j 为 p_j 与向量 $[1\ 0]^T$

表 4: 双非黏着接触平面系统的分类，细节见正文。

类（对偶）	接触模式				IWC	
	FF	S_+S_+	S_+F	FS_+	IF/FI	II
11（自）	5	2	1 2 6	2 3 4		
12（自）	5	2	1 6	3 4		
13 (41)	5	2 3	1 6	4		
14 (31)	4 5	2 3 4	1 6	4		(x)
15 (32)	4 5	1 5 6	1 6	4	(x)	
16 (21)	4	1 6	1 5 6	4 5	x	
22 (45)	5	3	4 5	3 4	x	
23 (46)	5	3	3 4 5	4	x	
24 (36)	4 5	3 4	3 4 5	4	x	(x)
25（自）	4	3 4 5	3 4	4 5	x	x
26（自）	4	1 2 6	3 4	4 5	x	x
33 (44)	4 5	3 4	5	3	(x)	
34（自）	3 4 5	4	5	3	(x)	
35（自）	3 4 5	4	4 5	3 4	(x)	
42（自）	4	1 2 6	5	3		
43（自）	4	3 4 5	5	3	(x)	

之间的夹角。例如，若 $p_j = [0\ 1]^T$，则 $\gamma_j = \pi/2$。类似地，设 $\hat{\gamma}_j$ 为 $-p_j$ 与 $[1\ 0]^T$ 之间的夹角，β 为 $-b$ 与 $[1\ 0]^T$ 之间的夹角。可以证明，每个接触模式的一致性可以由一个三整数串

$$s_1 s_2 s_3$$

来确定，其中 $s_1 \in \{1, 2, 3, 4\}$，$s_{2,3} \in \{1, 2, \ldots, 6\}$。这三个整数编码了向量 p_1、p_2、b 与坐标轴的相对位置。具体地，指标 s_1 表示包含 p_1 的 $\mathbb{R}^2$ 象限；等价地，s_1 是四个有序区间 $[0, \pi/2]$、$[\pi/2, \pi]$、$[\pi, 3\pi/2]$、$[3\pi/2, 2\pi]$ 中包含 γ_1 的那个区间的编号。类似地，第二个整数 s_2 表示由 0、$\hat{\gamma}_1$、γ_1、$\pi/2$、π、$3\pi/2$ 与 2π 界定的有序闭区间组中包含 γ_2 的那个区间的编号。最后一个整数 s_3 表示由 0、γ_1、γ_2、$\pi/2$、π、$3\pi/2$ 与 2π 界定的有序闭区间组中包含 β 的那个区间的编号。

每一类构型中向量 p_1、p_2 与 b 的相对位置示于图 6.1（即图 14——译者注）。例如，右上方面板对应 $14s_3$ 类（$s_3 = 1, 2, 3 \ldots 6$）。按上述记号，$s_1 = 1$，即 p_1 在第一象限；此外 $s_2 = 4$，即 p_2 在第三象限，且与 $[0\ 1]^T$ 轴的正夹角小于 $-p_1$ 的对应夹角。b 的可能位置所对应的 s_3 值用虚线箭头标出，它们刻画了 b 相对于 p_1、p_2 与四条坐标半轴的相对位置。

一致性分析的结果汇总于表 4。为压缩表的行数与图 6.1 的子面板数，我们利用了如下事实：每一类都有一个对偶类，由交换接触点 1 与 2 的标签得到。这对应于交换 p_1 与 p_2 的标签，并在各情形中把两个向量都关于 $45°$ 线反射。所显示情形 $s_1 s_2$ 的对偶类 $\hat{s}_1 \hat{s}_2$ 在表 4 第一列的括号中给出，包括自对偶的情形。注意任一类的头两位数字 $s_1 s_2$ 表示 Ivanov[32] 的较粗分类。最后一位数字 s_3 把分类细化到子类，在每个子类内部，每个接触模式的一致性被唯一确定（如表 4 第 2 至 5 列所示）。这些列的底纹含义以及最后三列的意义将在下一小节解释。

注意表中已出现多处不确定与不相容。例如在 15 类内，子类 151、154 与 156 是不确定的（每种情形有两个接触模式一致）；而子类 152 与 153 是不相容的（这些情形没有一致的接触模式）。还有三重不确定的例子（子类 112：S_+S_+、S_+F 与 FS_+ 全都一致），以及四重不确定的例子（所有四种接触模式都一致，如子类 254 或 354）。

在考察这些模式的法向稳定性与冲击的可能性之前，要强调表 4 只是双接触的部分分类，因为它忽略了黏着、以及不同接触点可以同时发生正向与负向滑动的情形。就作者所知，一般的分类尚属未知，接触点多于两个情形的分类也属未知。不过，其他不确定的例子是已知的。图 7 给出了两个这样的情形。左图表示静态平衡对应 TT 模式的情形——只要接触处有足够大的摩擦力，TT 就是一致的（图中实线箭头表示重力与反力的一种可能选择）。同时 FF 模式也是一致的，此时木块就会掉落。图

7 右图演示了一个歇在斜面上的形体：它既可以 TT 模式平衡，也可以 S_+F 模式运动，二者都一致。

6.2 接触正则化与稳定性分析

要解决不确定情形，可以用第 4 节引入的方法计算各类接触的法向稳定性。也就是说，在法向引入接触正则化，对随之得到的运动方程线性化，在适当的雅可比矩阵上做特征值分析，然后取无穷刚度极限。

把这一方法应用于表 4 枚举的情形，容易看出：处于 F 模式的接触不影响法向稳定性。因此，S_+F 与 FS_+ 接触模式的稳定性分析与第 4 节中对 S_+ 的分析完全相同。具体地，S_+F 当 $p_{11} > 0$ 时稳定，FS_+ 当 $p_{22} > 0$ 时稳定。对 S_+S_+ 模式，两个接触的联立动力学由一个四阶常微分方程组描述，因此法向稳定性分析需要研究一个 4×4 雅可比矩阵的特征值。雅可比以及接触模式的稳定性性质与 b 无关。因此，在同一类的所有子类中得到相同的结果。

稳定性分析的结果汇总于表 4。计算细节见 [84]。稳定性信息用相应单元的底纹表示。深（灰）底纹表示确定不稳定；较浅（黄色，在线版）底纹表示 S_+S_+ 模式可能稳定、视进一步条件而定；无底纹表示法向稳定的情形。一个有趣的现象是：S_+S_+ 模式的稳定性在第 13、41、14、31、23 与 46 类中不能唯一确定。这些子类中的不稳定区域是由所谓的模态耦合（mode coupling）现象引起的——这是制动尖叫文献中研究的现象（见例如 [30, 27]）。在这些区域中，系统可能在运动过程中穿越稳定边界。在这种情况下，将发生自发的接触模式转变：即使 S_+S_+ 模式仍然一致，系统也会从 S_+S_+ 模式切换到另一种运动。正如我们在第 3、4 节所论证的，这种自发转变在单接触情形中是不可能的。

这些有时不稳定的 S_+S_+ 区域还有另一个耐人寻味的性质：它们在子类内部的精确边界似乎依赖于底层柔度接触模型的具体形式，即使柔度参数 $\varepsilon \to 0$ 时也是如此。因此，与单接触情形不同，接触模式的稳定性在刚体理论之内可能是不可判定的。

细察表 4 还能发现一个更令人惊讶的现象。在子类 261 与 262 中，S_+S_+ 是唯一一致的接触模式。这些情形看起来不存在任何悖论，但稳定性分析表明 S_+S_+ 模式是鲁棒不稳定的。鲁棒性是在引言问题 3 中引入的一致可解性意义下说的：即无论接触柔度取何种形式（只要满足第 3.2 节的框架），当 $\varepsilon \to 0$ 时都不稳定。我们将在下一小节看到（如图 15(A)），这些情形中很可能会发生一次 IWC。

这一观察驳斥了刚体力学共同体中一个常被默认的假设：物体不能沿接触表面平滑滑动总是 Painlevé 悖论的结果。这种哲学体现于一条先验规则中，即所谓的 Kilmister 约束原理 [10]：“只要可能，单侧约束必须（以有界力）满足；仅当以力不可能满足时，才以冲量满足。” 该观察还质疑了如下做法的相关性：枚举所有可能的一致接触模式——混合系统或互补性表述的分析常假定这是分析摩擦接触力学系统的关键问题，见例如 [47, 64]。

6.3 无碰撞冲击

现在考虑冲击的可能性，特别是表 4 枚举的每种情形下发生 IWC 的可能性。这用表的最后三列表示，记号含义如下。多接触系统可以经历若干种类型的冲击：脉冲接触力可以作用于接触点的任意非空子集，其余接触点离地。在最简单的双非黏着接触情形，有三种 IWC：仅一个接触点受脉冲力、另一个离地，按哪个接触点冲击分别记为 IF 或 FI；两个接触点同时冲击，记为 II。

在保留物体响应遵循刚体理论这一假定的前提下，IF 冲击是一致的，若接触点 1 处的接触力倾向于把该接触点压入地面、同时使另一个接触点脱离，即要求 $p_{11} < 0$ 且 $p_{21} > 0$。类似地，FI 仅当 $p_{22} < 0$ 且 $p_{12} > 0$ 时可以发生。

II 冲击的情形更为微妙。一个必要条件是：必须存在两个接触点处一组正的脉冲接触力的组合，使两个接触点的加速度都指向地面。换言之，由向量 p_1 与 p_2 张成的锥应当与 $\mathbb{R}^2$ 的第四象限相交。不过可以证明，这一条件并不充分。要在一般情形下研究双冲击过程中两个接触的联立动力学，需要仔细使用柔度接触模型进行分析。

于是，表 4 最后三列的记号中，“x” 表示可以发生相应类型的冲击。对 II 冲击，“(x)” 表示必要条件被满足。

双重冲击 II 中会发生什么，其结果可以被证明强烈依赖于柔度模型的具体形式（满足第 4 节给出的性质），或者等价地依赖于冲击模型。细节将另文发表 [83]。计算表明，存在一些情形：所有接触模式要么不相容、要么不稳定，同时上述三种形式的 IWC 又都不可能，见图 15(B)。这一观察指向另一个常见假设的错误：Painlevé 悖论可以通过考虑 IWC 而得到完美解决。

图 15(A) 显示了第 261 类某构型（其中 S_+S_+ 模式是唯一一致的接触模式，但它不稳定，见第 6.2 节）的快接触动力学相图的平面投影。图中画出了若干不同的初始条件，其初始 $\tilde{y}_i$ 的时间导数为 0。仿真采用接触模型(32)，$k = q = -1$。对每一个可能的初始条件，两个接触侵入量之一（从而法向力）发散到负无穷，另一个接触总是离地。在刚体极限 $\varepsilon \to 0$ 下，这种行为对应于两个接触点之一发生 IWC、另一个离地，即 IF 或 FI 模式。注意接触动力学还有一个两个接触都滑动的一致模式 S_+S_+，在图中以方块标出，但它不稳定。该点在快动力学中的稳定流形把两种不同类型的 IWC 分隔开来。

图 15(B) 显示了第 142 类中的一个例子，其中出现了某种微尺度 sprag–slip 振荡的起始。这里同样有一个不稳定的 S_+S_+ 模式，仍以方块表示。对所显示的参数值，所有其他接触模式都不相容，IWC 也不可能。所画轨迹的初始条件为 $\tilde{y}_1 = \tilde{y}_2 = \dot{\tilde{y}}_1 = \dot{\tilde{y}}_2 = 0$。动力学收敛到一个吸引极限环，代表伴随快速微振动的滑动运动，在第二个接触点处反复离地与冲击。在 $\varepsilon \to 0$ 极限下，这对应于一种奇怪的 sprag–slip 极限环，其周期无穷小。

图 15 的面板 C 与 D 分别显示了刚体滑动、具有对应于面板 A 与 B 情形的矩阵 B 之值的物体示意。物体在重力作用下，重力方向用穿过质心（COM）的实线箭头表示。每个物体的向量 b 的方向取决于滑动速度，所示情形对应滑动速度接近于零。每个物体的形状、尺寸及其接触点用一个圆（以 COM 为圆心、显示回转半径）与两段终止于接触点的实线段图形化表示。接触面的方向用带剖面线的粗线表示。各接触点的摩擦系数用标签标出。

6.4 平衡的稳定性

具有多个单侧接触之刚体系统平衡构型的稳定性在机器人学中具有特别的实际重要性，因为人们需要证明抓取操作是鲁棒的。在这一背景下，Pang 与 Trinkle[64] 对任意接触数系统的稳定平衡构型提出了若干种刻画。他们把一个构型称为具有弱稳定性性质，若 TT$\cdots$T 模式是一致的；称为具有强稳定性性质，若 TT$\cdots$T 模式是所有接触点都满足 $u = 0$ 的唯一一致接触模式。然而，他们没有从动力系统理论的角度探索这些 “稳定性” 概念的后果。Howard 与 Kumar[29] 证明：对具有任意接触点数的平面刚体，Pang 与 Trinkle 的强稳定性性质并不是抗御小外力（结构稳定性）的必要条件。这一结果向多体系统的推广见 [85]。

我们在第 3.3 节发现：若 $b < 0$ 且有效恢复系数 $e > 1$，具有单个接触的系统可以发生逆颤振。我们还在第 3.4 节指出了避免逆颤振对证明平衡点李亚普诺夫稳定性的意义。多点接触的情形更复杂，因为一列冲击可以按规则的（周期的）或不规则的（混沌的）顺序包含任意接触点处的冲击。在某些情形中，还应预期多个接触点处的同时冲击。

Or 与 Rimon[59] 最先指出：理解具有单侧摩擦点接触之平衡点李亚普诺夫稳定性的关键在于理解系统发生逆颤振运动的可能性。他们针对一种特定冲击律，为具有两个点接触的平面刚体发展了李亚普诺夫稳定性的一个充分条件。Várkonyi[86] 用更现实的冲击律发展了一个不同的充分条件，他还证明：即使冲击是完全非弹性的（即 $r_e = 0$），也可能发生 $e > 1$ 的逆颤振。最近，Várkonyi 与 Or 对 $r_e = 0$ 的双接触平面刚体找到了几乎精确的稳定性条件，细节将另文发表 [87]。

图 16 给出了一个具体例子的仿真结果：一个具有两个接触点的重平面刚体满足文献 [64] 的强稳定性性质，但在李亚普诺夫意义下不稳定。物体的形状像图 15 那样用一个圆与两条线表示，仿真取 $r_e = 0$。起初物体静止在 10° 斜面上，在重力作用下。在这种情形中可以证明（计算从略）TT 模式的静态平衡是一致的。尽管如此，一个无穷小的状态扰动就可能使物体进入发散运动，使它如图所示滚下斜面。首先我们发现在腿 1 上加速滑动，即 S_+F 模式；随后在腿 2 上发生黏着冲击，接着该腿

滚动（即 FT 模式）。该模式持续到腿 1 再次触地。这四步运动反复重复，物体的速度指数增长。两个接触点与质心（COM）的轨迹分别用实线、虚线与点线表示。更多细节见 [86]。

有趣的是，若取腿 1 处更低的摩擦系数，即 $\mu_1 < 0.1$，则初始平衡将变为有歧义的。于是在 $t = 0$ 时运动就多了一种可能性，即图 7 右图所示的行为。

无论如何，这个例子说明：这些关于多点接触稳定性的考虑并非只是学术上的兴趣，而可以容易地在纯被动机械系统中表现出来。另一个最近的实际例证见 Gamos 与 Or 的工作 [21]。他们在那里计算了可以经历黏–滑转变的双足被动行走器动力学的许多细节，包括若干具有复杂吸引盆的多稳态情形。

7 三维单点接触情形

至此，我们讨论的都是接触力与运动位于同一平面内的系统。对于需要完全三维分析的情形，关于 Painlevé 悖论的了解要少得多。为简单起见，我们只关注单接触情形。我们的目标是强调与平面情形的相似之处与不同之处。下文我们给出一些一般性观察，但只在三维 CPP 类比的情形下作精确计算。

7.1 Painlevé 悖论发生的条件

对任何具有单接触的空间系统，都可以导出类似于(9)与(10)的运动方程：

$$\dot{u} = a(q, \dot{q}, t) + A(q, t)\lambda_T + \lambda_N B(q, t), \tag{36}$$

$$\dot{v} = b(q, \dot{q}, t) + B^T(q, t)\lambda_T + \lambda_N C(q, t), \tag{37}$$

其中切向速度 $u \in \mathbb{R}^2$ 现在是二维向量，a、B 与 λ_T 亦然，而 A 变为 2×2 矩阵；相比之下，与法向相关的量——v、a（原文如此，应为 b——译者注）、C 与 λ_N——仍是标量。

三维库仑摩擦定律的一种写法是

$$\lambda_T = -\mu\lambda_N[\cos\varphi \quad \sin\varphi]^T, \tag{38}$$

其中 φ 是 u 相对于正 x_1 轴的夹角，如图 17。方程(37)与(38)给出

$$\dot{v} = b + \big(C - \mu B^T[\cos\varphi \quad \sin\varphi]^T\big)\lambda_N = 0, \tag{39}$$

由此很自然地定义 Painlevé 参数的三维推广

$$p(\varphi) := C - \mu B^T[\cos\varphi \quad \sin\varphi]^T. \tag{40}$$

注意，对在与 (x_1, y) 平面成 ψ 角的平面内运动（如图 17），S_+ 模式滑动对应 $\varphi = \psi$，而 S_- 模式滑动对应 $\varphi = \psi + \pi$（当 $0 < \theta < \pi/2$）。

与平面情形完全一样：若不存在对接触表面的侵入（即 $b > 0$），自由落体模式是一致的；此外，滑动模式 S 一致当且仅当 $\lambda_N > 0$，这给出同样的条件 $bp < 0$。因此，若 $p > 0$，存在唯一的一致模式（自由落体或滑动）；相反，若 $p < 0$，要么两个模式都一致、要么都不一致。

举一个例子，考虑 CPP 的三维类比：一根等截面的细长杆与摩擦表面斜接触。Zhao 等人 [92] 导

出了这种杆的具体运动方程，投影到切向与法向后得到(36)与(37)，其中

$$a = -l\begin{bmatrix}\dot{\psi}^2\cos\psi\cos^3\theta + \dot{\theta}^2\cos\psi\cos\theta \\ \dot{\psi}^2\sin\psi\cos^3\theta + \dot{\theta}^2\sin\psi\cos\theta\end{bmatrix}, \tag{41}$$

$$b = l\dot{\psi}^2\sin\theta + l\dot{\theta}^2\sin\theta - g, \tag{42}$$

$$A = m^{-1}\begin{bmatrix}1+3\sin^2\psi+3\cos^2\psi\sin^2\theta & -3\sin\psi\cos\psi\cos^2\theta \\ -3\sin\psi\cos\psi\cos^2\theta & 1+3\cos^2\psi+3\sin^2\psi\sin^2\theta\end{bmatrix}, \tag{43}$$

$$B = 3m^{-1}\sin\theta\cos\theta\begin{bmatrix}\cos\psi \\ \sin\psi\end{bmatrix}, \tag{44}$$

$$C = m^{-1}\big(1+3\cos^2\theta\big). \tag{45}$$

这里 m 是质量，l 是杆的半长，θ 是杆与水平面的夹角。向量 u 与 λ_T 在整体 (x_1, x_2) 参考系中表示，见图 17。

考虑这一问题的 Painlevé 悖论的可能性。借助(42)、(44)、(45)，Painlevé 悖论发生的条件 $p<0$ 可表为

$$\mu\cos(\varphi-\psi) > \mu_P(\theta) = \frac{1+3\cos^2\theta}{3\cos\theta\sin\theta}, \tag{46}$$

若 $\varphi=\psi$，它与平面杆的条件(5)完全相同。因此，若 $\mu\le\mu_P(\theta)$ 或 $\cos(\varphi-\psi)\le 0$，三维细长杆的 Painlevé 悖论不会发生。在 $\mu\ge\mu_P(\theta)$ 的情形，悖论发生在以 $\varphi-\psi\in(\varphi_{\min},\varphi_{\max})$ 参数化的一段滑动方向范围内，其中当 $\mu=\mu_P(\theta)$ 时 $\varphi_{\max}=0$，而当 $\mu\to\infty$ 时 $\varphi_{\max}$ 增长到 $\pi/2$。

文献 [92] 还证明：若杆处于 $b<0$ 的 Painlevé 状态，非存在性悖论（不相容）可以通过假定一次 IWC 来解决。这一假定也通过采用类似于第 4 节引入的柔度接触模型而得到证实。为更详细地了解 Painlevé 区域内的动力学，Shen[72] 考察了 CPP 的弹性有限元模型：一根有限厚度、端部圆化的三维杆。他能够把系统在对称平面内作平面运动时的动力学与一个等效点接触柔度模型的动力学相比较。他还论证，两个模型都表明 Painlevé 区域内的延拓可以用一次 IWC 来理解。

7.2 动态阻塞

迄今为止，我们还没有发现三维系统在哪些方面具有与平面情形定性上不同的行为——无论是一致接触模式还是 IWC 的出现。然而，当我们考察引言中的问题 2 时，会得到一个更微妙的答案。特别地，我们在第 5.1 节发现：滑动中不可能经由集合 $p^+=0$ 进入 Painlevé 区域，除非在 b 同时为零的 G-spot 处。正如我们即将证明的，对三维系统这一结论未必成立。

区分二维与三维情形的一个根本差异是：对平面系统，Painlevé 参数 p^+ 与 p^- 只依赖于位置变量 q 与摩擦系数；而注意由(40)，$p(\varphi)$ 一般还通过角度 φ 的定义额外依赖于广义速度 $\dot{q}$。注意 ψ 是滑动杆的循环坐标，因此不失一般性可设 $\psi=0$。于是(36)可借助(41)、(43)、(44)与(38)表为

$$m\dot{u} = -l\cos\theta\begin{bmatrix}\dot{\psi}^2\cos^2\theta+\dot{\theta}^2 \\ 0\end{bmatrix} - \mu\lambda_N\begin{bmatrix}1+3\sin^2\theta & 0 \\ 0 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\varphi \\ \sin\varphi\end{bmatrix} + 3\sin\theta\cos\theta\,\lambda_N\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix}. \tag{47}$$

现在假定该系统非常接近但仍在 Painlevé 区域之外，使 $0<p\ll 1$。进而假定自由加速度使杆保持接触（$b<0$）——例如杆的角速度足够小时即是如此。由(39)得 $\lambda_N=-b/p\gg 1$。于是(47)中的 $O(1)$ 项与 $O(\lambda_N)$ 项相比可以忽略，给出

$$\begin{aligned}-m\lambda_N^{-1}\dot{u} &= \mu\begin{bmatrix}1+3\sin^2\theta & 0 \\ 0 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\varphi \\ \sin\varphi\end{bmatrix} - 3\sin\theta\cos\theta\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix} + O(\lambda_N^{-1}) \\ &= \mu\begin{bmatrix}(1+3\sin^2\theta)\mu - 3\sin\theta\cos\theta\cos^{-1}\varphi & 0 \\ 0 & 4\mu\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\varphi \\ \sin\varphi\end{bmatrix} + O(\lambda_N^{-1}).\end{aligned} \tag{48}$$

其中对角矩阵的左上元素小于右下元素，因为

$$(1+3\sin^2\theta)\mu - 3\sin\theta\cos\theta\cos^{-1}\varphi \le (1+3)\mu - 0 = 4\mu. \tag{49}$$

这意味着：向量 $-\dot{u}$ 与正 x_1 轴夹角的绝对值大于 u 的夹角 φ 的绝对值。因此，φ 随时间趋于 0，且 $\dot{\varphi}\sin\varphi < 0$。与此同时，Painlevé 参数 p 的时间导数由(39)给出：

$$\dot{p} = \dot{C} - \frac{d}{dt}\big(\mu B^T\big)[\cos\varphi\ \sin\varphi]^T - \mu B^T \frac{d}{dt}[\cos\varphi\ \sin\varphi]^T,$$

其中除类加速度项 $\frac{d}{dt}[\cos\varphi\ \sin\varphi]$ 为 $O(\lambda_N)$ 外，所有项都是 $O(1)$。忽略 $O(1)$ 项并代入 $\psi = 0$，得

$$\dot{p} = -\mu B^T \frac{d}{dt}[\cos\varphi\ \sin\varphi]^T + O(1) = 3\mu m^{-1}\sin\theta\cos\theta\sin\varphi\,\dot{\varphi} + O(1),$$

由于 $\sin\varphi\,\dot{\varphi} < 0$ 且其他项都为正，故 $\dot{p}$ 为负。于是我们得出结论：p 变为负，系统横越 Painlevé 区域的边界——不是在 G-spot 处。数值仿真证实了我们的结论（图 17 右图）。穿越之后会发生什么，是一个开放问题。

8 讨论

本文试图综述被归拢在 Painlevé 悖论之名下的一组复杂现象在刚体力学中的研究现状。我们特别关注了作者及其合作者的最新结果，同时也试图建立一套通用的记号与术语，希望借此整理以往文献、激励其他研究者研究这一迷人的课题。最后让我们以若干哲学评述和一份开放问题简表作结。

8.1 哲学评述

距今 120 多年前提出的 Painlevé 悖论——刚体力学加摩擦接触的不相容性——远未解决，而且似乎仍保留着许多开放的侧面。即使对于 “平面构型加单点接触” 这一高度受限的情形，我们论证过仍然存在在刚体力学框架内不可判定的情形。特别地，像下落的杆这样的经典 Painlevé 问题所代表的细长体会到达一个动态阻塞点，迄今尚不清楚如果不引入额外物理，是否存在唯一的前向延拓。在三维中我们表明情况更糟，因为杆可以横越式地进入不稳定的 Painlevé 区域。这里表 3 的结果表明存在不确定性，因为杆可以离地也可以承受一次冲击。此外，即使在 Painlevé 区域之外，我们也在第 5 节论证过：逆颤振可以在转入黏着时被触发。一旦发生逆颤振，在一连续统的不同相位之间就存在无穷退化。尽管如此，对于二维单接触情形，我们证明了引入冲击律并用接触正则化分析可以解决所有不相容情形，但不确定性依然存在。

若允许一个以上的接触点，则如第 6 节所示，还存在许多其他不确定情形；即使在 “没有接触点处于黏着” 这一简化假定下，我们也尚未能解决所有可能的不相容情形。我们还给出证据（例如图 15 的微尺度类颤振行为）表明：在两个或更多接触点的情形，可能存在远为复杂的逆颤振或正向颤振行为。

不过，我们的分析确实指明了一点：Kilmister 原理应用于具有多个接触的刚体是不够的。这导致多体力学中一种常见做法：寻求存在唯一一致接触模式的充分条件，从而避免任何 Painlevé 悖论。我们认为这种做法是误入歧途，因为我们已经从单点接触情形知道，存在一些容易到达的、本质上不可判定的构型，不打破刚体力学的假定就无法解决。我们还在第 6 节给出了一个具体情形：那里存在唯一的一致接触模式 S_+S_+，但它不是法向稳定的，因而必须发生一次 IWC。与其寻找充分条件把悖论扫到地毯下面（可以这么说），我们的动机来自引言中提出的三个独立问题。特别地，我们试图把以下问题区分开：哪些构型一致或确定；系统如何转变为不确定状态；以及一致性与不确定性能否通过考虑冲击与接触正则化而得到解决。

接触正则化涉及引入有限刚度，而第 4 节我们只考虑了最简单的一种，即只在法向自由度引入刚度。在某种意义上，只要允许刚度保持有限，这种法向正则化可以解决 Painlevé 悖论的全部后果。但即使在这种情形，切向简单的非光滑摩擦定律也会导致 Filippov 系统，而 Filippov 系统本身可以表现出不确定性，力学例子见 [34]。我们用于检验与 Painlevé 悖论相关的真正确定性的标准就是所谓的一致可解性，即法向接触正则化在无穷刚度极限下给出唯一的极限行为。若这样的唯一极限不存在（如逆颤振），我们就认为这些情形是真正不确定的。当然，还存在许多其他可能的正则化途径，我们已经提到 Szalai 的方法 [82, 81]，它看来很有前景。

我们还应强调引言中的一个根本观点：Painlevé 悖论不是关于现实世界的，而是刚体力学之失败的征兆。任何摩擦或冲击定律都是对发生在微观尺度上的摩擦学过程的粗略近似。因此，刚体框架内的不可判定性（无论是相斥还是不确定）都指向这样的情形：在真实的力学中，它们将对初始条件具有极端的敏感性。

于是，一个总体结论是：至少对某些构型而言，用纯粹理性力学方法处理带冲击与摩擦的刚体动力学在根本上是病态的（ill-posed）。说得刻薄一点：至少对刚体而言，理性力学中并没有什么 “理性” 可言。自牛顿、欧拉以来的强大传统试图发现 “力学定律” 并证明它们是一致的。这批文献被称为理性力学；事实上，《理性力学与分析档案》（Archives for Rational Mechanics and Analysis）就是最有声望的科学期刊之一。其希望是：有朝一日，通过提出足够多的本构定律，人们能为流体、弹性固体、弹塑性材料等建立自洽的连续介质理论。这些连续介质理论中最简单的就是刚体力学，我们通常以公理化方式把它教给学生。我们谈论库仑定律或 Stribeck 摩擦定律，而不称其为摩擦的模型。尽管如此，我们已经证明：即使采用最简的一致摩擦与冲击定律，带摩擦接触也会导出本质上不可判定的情形，因此寻找一条解决所有情形的大统一定律很可能是徒劳的。

这有点像 Russell 与 Whitehead 在《数学原理》（Principia Mathematica）[89] 中把算术——从而间接地把整个数学——系统化的尝试（通俗记述见例如 [28]）。我们可以论证：任何旨在通过公理与定律使刚体力学理性化的使命都注定要失败。正如 Gödel 不完备性定理 [23] 证明了 Russell 与 Whitehead 之目标的不可能，在我们看来，Painlevé 悖论中固有的不相容与不确定表明：一个完整、自洽的刚体力学理论是不可能的。人们也不禁想作另一个类比：Gödel 在其证明核心处对悖论的运用。如果 Gödel 的工作教会了我们什么，那就是：任何复杂到足以描述现实世界的数学理论都不可能是完备的；不可判定悖论不可避免。

8.2 开放问题与展望

第 2.3 节回顾了已被证明表现 Painlevé 悖论现象的若干构型。该理论对这些及相关机构的许多实际含义仍有待探索。例如，能否通过逆颤振不稳定性来解释制动盘类系统中向 sprag–slip 振荡的转变？能否用这类不稳定性来解释在黑板上画虚线的机制？另一个很大程度上未被探索的实际领域是带接触的转子机械，其中陀螺力造成切向与法向运动之间的大耦合。即使不考虑可能的 sprag–slip 行为，带接触的转子动力学也可以导致丰富的动力学，见例如 [95] 及其参考文献。

对两个或更多接触点，我们在第 6 节指出了许多新现象，包括可涉及一个或更多接触点的 IWC，以及可能的微颤振。用一个故意的双关语说：对具有两个接触点的平面刚体，我们才刚刚触及表面，许多情形仍有待探索。在三维以及两个以上接触点的情形，导致逆颤振的条件完全未被探索。阐明逆颤振何时可能发生是一个对应用很重要的问题，例如在机器人学中设计夹持器与操作臂时。正如我们已经证明的，观察到的运动模式不能仅通过考察哪些模式是可行的来解决；相反，我们需要考虑李亚普诺夫稳定性，而运用接触正则化方法可以理解 IWC 和/或逆颤振在何处是可能或必然的。

我们还指出了最近的工作 [21]，分析 Painlevé 悖论如何出现在腿式运动的简单模型中。生物力学中有一大批日益增长的文献，用动力系统与分岔理论的思想来理解人类步态稳定性，其开创性工作是 Alexander[2]，近期结果见例如 [49] 及其参考文献。然而迄今为止，与 Painlevé 悖论相关的复杂性在这一文献中似乎基本上未被探索。

另一个实际问题是：如果与 Painlevé 悖论相关的极端敏感性不可避免，我们如何设计控制律来

减轻其影响？这类系统控制的最新进展似乎是采用互补系统或混合系统的框架，例如 Heemels 及合作者的工作 [26]。然而，正如我们已经证明的，对动力学的完整理解需要超出互补性观点的接触正则化与冲击。

还有许多理论问题有待分析，以确定一致性与稳定性。就我们所知，有待分析的最简情形是：二维有两个黏着接触的情形，或三维只有一个黏着接触的情形。总的来说，我们距离完全列出动力学行为的类型还很远；是否以及如何在所有情形中解决非存在性悖论尚属未知。此外，对多接触系统中分岔与转变的刻画仍完全未被探索。线接触或区域接触这类困难得多的情形，其 Painlevé 悖论的含义似乎更是遥遥无期。即使是平面单接触系统的、看似简单的问题也仍未解决，例如 G-spot 之后会发生什么，以及对具有三个以上自由度的系统，是否可能在该点以外穿越到 $p < 0$。

总之，远未得到解决的是：与经典 Painlevé 悖论相关的不确定性、多稳态与不稳定性引出了丰富的开放问题——既有理论性的、也有实践性的。如果本文能激励下一代研究者作出新的努力，我们于愿已足。在我们看来，这些迷人的现象再容纳 120 年富有成果的研究，恐怕不成问题。

References

[1] V. Acary. Projected event-capturing time-stepping schemes for nonsmooth mechanical systems with unilateral contact and Coulomb's friction. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 256:224–250, 2013.

[2] R.M. Alexander. A model of bipedal locomotion on compliant legs. *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond B*, 338:189–198, 1992.

[3] L.S. An. The Painlevé paradoxes and the law of motion of mechanical systems with Coulomb friction. *Journal of Applied Mathematics and Mechanics*, 54:430–438, 1990. Translated from Russian original.

[4] L.X. Anh. *Dynamics of Mechanical Systems with Coulomb Friction (Foundations of Engineering Mechanics)*. Springer, New York, 2003.

[5] J. Bastien and M. Schatzman. Indeterminacy of a dry friction problem with viscous damping involving stiction. *ZAMM*, 88:243–255, 2008.

[6] J.A. Batlle. On Newton's and Poisson's rules of percussive dynamics. *ASME Journal of Applied Mechanics*, 60:376–381, 1993.

[7] Y. Berdeni. Problems in friction and impact, 2016. PhD Thesis, University of Bristol, in preparation.

[8] A.V. Borisov and N.A. Kudryashov. Paul Painlevé and his contribution to science. *Regular and Chaotic Dynamics*, 19:1–19, 2014.

[9] R.M. Brach. *Mechanical Impact Dynamics: Rigid Body Collisions*. Wiley, Chichester, UK, 1991.

[10] B. Brogliato. *Nonsmooth Mechanics*. Springer, London, 2nd edition, 1999.

[11] S.J. Burns and P.T. Piiroinen. The complexity of a basic impact mapping for rigid bodies with impacts and friction. *Regular and Chaotic Dynamics*, 19, 2014.

[12] T. Butlin and J. Woodhouse. Friction-induced vibration: Model development and comparison with large-scale experimental tests. *Journal of Sound and Vibration*, 332:5302–5321, 2013.

[13] A. Chatterjee and A. Ruina. A new algebraic rigid-body collision law based on impulse space considerations. *ASME Journal of Applied Mechanics*, 65:939–951, 1998.

[14] R. Cross. Impact behavior of a superball. *American Journal of Physics*, 83:238–248, 2015.

[15] M. di Bernardo, C.J. Budd, A.R. Champneys, and Kowalczyk. *Piecewise-smooth dynamical systems; theory and applications*. Springer, New York, 2008.

[16] M. di Bernardo, C.J. Budd, A.R. Champneys, P. Kowalczyk, A.B. Nordmark, G. Olivar, and P.T. Piiroinen. Bifurcations in nonsmooth dynamical systems. *SIAM Review*, 50:629–701, 2008.

[17] S. Djerassi. Collision with friction: Part B: Poisson's and Stronge's (sic) hypotheses. *Multibody Systems Dynamics*, 21:37–54, 2009.

[18] H.A. Elkaranshawy. Using self-motion in redundant manipulators to cope with Painlevé paradox. In *Biomechanics 2011*, 2011. DOI: 10.2316/P.2011.752-076.

[19] B. Feeny, A. Guran, N. Hinrichs, and K. Popp. A historical review on dry friction and stick-slip phenomena. *ASME Applied Mechanics Reviews*, 51:321–341, 1998.

[20] A.F. Filippov. *Differential equations with Discontinuous Righthand Sides*. Springer, New York, 1988.

[21] B. Gamos and Y. Or. Dynamic bipedal walking under stick-slip transitions. *SIAM Journal of Applied Dynamical Systems*, 14:609–642, 2015.

[22] F. Génot and B. Brogliato. New results on Painlevé paradoxes. *European Journal of Mechanics A/Solids*, 18:653–677, 1999.

[23] K. Gödel. *Collected works, Vol. I*. Oxford University Press, Oxford, UK, 1986. (Containing original German and English translation of: Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, I. *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38:173–198.)

[24] S.S. Grigoryan. The solution to the Painlevé paradox for dry friction. *Doklady Physics*, 46:499–503, 2001. Translated from Russian.

[25] B. Hall. Why Does Chalk Squeek? Master's thesis, Department of Engineering Mathematics, University of Bristol, Bristol, UK, 2009.

[26] W.P.M.H. Heemels, B. De Schutter, J. Lunze, and Lazer M. Stability analysis and controller synthesis for hybrid dynamical systems. *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A*, 368:4937–4960, 2010.

[27] N. Hoffmann and L. Gaul. A sufficient criterion for the onset of sprag-slip oscillations. *Archive of Applied Mechanics*, 73:650–660, 2004.

[28] D.R. Hofstadter. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. Penguin, London, 20th edition, 2000.

[29] W.S. Howard and V. Kumar. On the stability of grasped objects. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 12:904–917, 1996.

[30] R.A. Ibrahim. Friction-induced vibration, chatter, squeal and chaos. Part II: Dynamics and modeling. *ASME Applied Mechanics Reviews*, 47:227–253, 1994.

[31] A.P. Ivanov. Energetics of a collision with friction. *Journal of Applied Mathematics and Mechanics*, 56:527–534, 1992.

[32] A.P. Ivanov. Singularities in the dynamics of systems with non-ideal constraints. *Journal of Applied Mathematics and Mechanics*, 67:185–192, 2003.

[33] Martyn J. and E. Chambers, editors. *The Philosophical History and Memoirs of the Royal Academy of Sciences at Paris*. J. & P. Knapton, London, 1742.

[34] M.R. Jeffrey and R. Szalai. Nondeterministic dynamics of a mechanical system. *Phys. Rev. E*, 90:art. no. 022914, 2014.

[35] J.H. Jellet. *Treatise on the Theory of Friction*. Hodges, Foster and Co., Dublin, 1872.

[36] T.R. Kane. A dynamics puzzle, 1984. Sanford Mechanics Alumni Club Newsletter.

[37] J.B. Keller. Impact with friction. *ASME Journal of Applied Mechanics*, 53:1–4, 1986.

[38] N.M. Kinkaid, O.M. O'Reilly, and Papadopoulos P. Automatic disc brake squeal. *Journal of Sound and Vibration*, 267:105–166, 2003.

[39] V.V. Kozlov. Friction by Painlevé and Lagrangian mechanics. *Doklady Physics*, 56:355–358, 2011. Translated from Russian original.

[40] A. Lamperski and A.D. Ames. Lyapunov theory for Zeno stability. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 58:101–115, 2013.

[41] J. Le Rouzic, A. Le Bot, J. Perret-Liaudet, M. Guibert, A. Rusanov, L. Douminge, F. Bretagnol, and D. Mazuyer. Friction-induced vibration by Stribeck's law: Application to wiper blade squeal noise. *Tribology Letters*, 49:563–572, 2013.

[42] R. Leine and H. Nijmeijer. *Dynamics and Bifurcations of Non-Smooth Mechanical Systems*. Springer, New York, 2004.

[43] R.I. Leine, B. Brogliato, and H. Nijmeijer. Periodic motion and bifurcations induced by the Painlevé paradox. *European Journal of Mechanics A/Solids*, 21:869–896, 2002.

[44] R.I. Leine and N. van de Wouw. Stability properties of equilibrium sets of non-linear mechanical systems with dry friction and impact. *Nonlinear Dynamics*, 51(4):551–583, 2008.

[45] J. Liang, O. Ma, and C. Liu. Relative contact dynamics and its application on manipulators contact stability problem. In *ASME 2012 International Design Engineering Technical Conferences*, Chicago, USA, 2012.

[46] C.S. Liu, Z. Zhao, and B. Chen. The bouncing motion appearing in a robotic system with unilateral constraint. *Nonlinear Dynamics*, 49:217–232, 2007.

[47] P. Lötstedt. Mechanical systems of rigid bodies subject to unilateral constraints. *SIAM J. Applied Math.*, 42:281–296, 1982.

[48] I.S. Mamaev and T.B. Ivanova. The dynamics of a rigid body with a sharp edge in contact with an inclined surface in the presence of dry friction. *Regular and Chaotic Dynamics*, 19:116–139, 2014.

[49] H.M. Maus, S. Revzen, J. Guckenheimer, C. Ludwig, Reger J., and Seyfarth A. Constructing predictive models of human running. *Royal Society Interface*, 12:Art. No. UNSP 20140899, 2015.

[50] J. Melcher, A.R. Champneys, and D.J. Wagg. The impacting cantilever: modal non-convergence and the importance of stiffness matching. *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A*, 371:Art. No. 20120434, 2013.

[51] P.D. Moreau, J.J. Panagiotopoulos. *Nonsmooth Mechanics and Applications*. Springer, New York, 1988. CISM Courses and Lectures vol. 302.

[52] Yu.I. Neimark and V.N. Smirnova. Singularly perturbed problems and the Painlevé paradox. *Differential Equations*, 36:1639–1646, 2000.

[53] A. Nordmark, H. Dankowicz, and Champneys A. Discontinuity-induced bifurcations in systems with impacts and friction: Discontinuities in the impact law. *Int. J. Nonlinear Mech.*, 44:1011–1023, 2009.

[54] A. Nordmark, H. Dankowicz, and A. Champneys. Discontinuity-induced bifurcations in systems with impacts and friction; part iii, 2011. Unpublished notes.

[55] A. Nordmark, H. Dankowicz, and A. Champneys. Friction-induced reverse chatter in rigid-body mechanisms with impacts. *IMA Journal of Applied Mathematics*, 76:85–119, 2011.

[56] A.B. Nordmark and P.T. Piiroinen. Simulation and stability analysis of impacting systems with complete chattering. *Nonlinear Dynamics*, 58:85–106, 2009.

[57] Y. Or. Painlevé's paradox and dynamic jamming in simple models of passive dynamic walking. *Regular and Chaotic Dynamics*, 19:64–80, 2014.

[58] Y. Or and E. Rimon. On the hybrid dynamics of planar mechanisms supported by frictional contacts I: Necessary conditions for stability. In *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 1213–1218, 2008.

[59] Y. Or and E. Rimon. On the hybrid dynamics of planar mechanisms supported by frictional contacts II: Stability of two-contact rigid body postures. In *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 1219–1224, 2008.

[60] Y. Or and E. Rimon. Investigation of Painlevé's paradox and dynamic jamming during mechanism sliding motion. *Nonlinear Dyn.*, 67:1647–1668, 2012.

[61] P. Painlevé. Sur les lois du frottement de glissement. *Comptes Rendu des Séances de l'Academie des Sciences*, 121:112–115, 1895.

[62] P. Painlevé. Sur les lois du frottement de glissement. *Comptes Rendu des Séances de l'Academie des Sciences*, 141:401–405, 1905.

[63] P. Painlevé. Sur les lois du frottement de glissement. *Comptes Rendu des Séances de l'Academie des Sciences*, 141:546–552, 1905.

[64] J.S. Pang and J. Trinkle. Stability characterizations of rigid body contact problems with Coulomb friction. *Zeitschrift Angewandte Mathematik Mechanik*, 80:643–663, 2000.

[65] F. Pfeiffer and C. Glocker. *Multibody Dynamics with Unilateral Contacts*. Wiley, Chichester, ?? edition, 2008.

[66] S.D. Poisson. *Traité de Mécanique*. Courier, Paris, 1811.

[67] T.J. Prescott, M.J. Pearson, B. Mitchinson, and A.G. Sullivan, JCW ad Pipe. Whisking with robots. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 16:42–50, 2009.

[68] T. Putelat and J.H.P. Dawes. Steady and transient sliding under rate-and-state friction. *J. Mech. Phys. Solids*, 78:70–93, 2015.

[69] J. Sanders. A study of chatter-induced loss of mechanical contact, 2013. MS thesis, Theoretical & Applied Mechanics, University of Illinois at Urbana-Champaign.

[70] T. Schindler and V. Acary. Timestepping schemes for nonsmooth dynamics based on discontinuous Galerkin methods: Definition and outlook. *Mathematics and Computers in Simulation*, 95:180–199, 2014.

[71] T. Schindler, B. Nguyen, and J. Trinkle. Understanding the difference between prox and complementarity formulations for simulation of systems with contact. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robotics and Systems*, San Francisco, USA, 2011.

[72] Y. Shen. Painlevé paradox and dynamic jam of a three-dimensional elastic rod. *Archive of Applied Mechanics*, 85:805–816, 2015.

[73] Y.N.A. Shen and W.J. Stronge. Painlevé paradox during oblique impact with friction. *Eur. J. Mechanics A – Solids*, 30:457–467, 2011.

[74] D.E. Stewart. Existence of solutions to rigid body dynamics and the Painlevé paradoxes. *Comptes Rendus de l'Academie des Science Serie I: Mathematique*, 325:689–693, 1997.

[75] D.E. Stewart. Convergence of a time-stepping scheme for rigid-body dynamics and resolution of Painlevé's problem. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 145:215–260, 1998.

[76] D.E. Stewart. Rigid-body dynamics with friction and impact. *SIAM Review*, 42:339, 2000.

[77] W.J. Stronge. Smooth dynamics of oblique impact with friction. *International Journal of Impact Engineering*, 51:36–49, 2013.

[78] W.J. Stronge. Rigid body collisions with friction. *Proceedings of the Royal Society of London*, 431:169–181, 1990.

[79] W.J. Stronge. *Impact Mechanics*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000.

[80] W.J. Stronge. Energetically consistent calculations for oblique impact in unbalanced systems with friction. *J. Applied Mechanics – Trans. ASME*, 82:art. no. 081003, 2015.

[81] R. Szalai. Impact mechanics of elastic structures with point contact. *Journal of Vibration and Acoustics — Transactions of the ASME*, 136:Art. No. 041002, 2014.

[82] R. Szalai. Modelling elastic structures with strong nonlinearities with application to stick-slip friction. *Proc. Roy Soc. Lond. A*, 470:Art. No. 20130593, 2014.

[83] P.L. Várkonyi. Dynamics of rigid bodies with multiple frictional contacts: extended analysis, 2015. Unpublished notes.

[84] P.L. Várkonyi. Dynamics of rigid bodies with multiple frictional contacts: new faces of Painlevé's paradox. In *Proc. 13th International Conf. of Dynamical Systems: theory and applications (DSTA)*, 2015.

[85] P.L. Várkonyi. On the stability of rigid multibody systems with applications to robotic grasping and locomotion. *ASME Journal of Mechanisms and Robotics*, 7:041012, 2015.

[86] P.L. Várkonyi, D. Gontier, and J.W. Burdick. On the Lyapunov stability of quasistatic planar biped robots. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 63–70, 2012.

[87] P.L. Várkonyi and Y. Or. Lyapunov stability of a rigid body with two frictional contacts, 2015. Unpublished notes.

[88] A. Wagner, E. Heffel, A.F. Arrieta, G. Spelsberg-Korspeter, and P. Hagedorn. Analysis of an oscillatory Painlevé-Klein apparatus with a nonholonomic constraint. *Differential Equations and Dynamical Systems*, 21:149–157, 2013.

[89] A.N. Whitehead and B. Russell. *Principia Mathematica*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, second edition, 1927.

[90] E.V. Wilms and H. Cohen. The occurrence of Painlevé's paradox in the motion of a rotating shaft. *J. Appl. Mech.*, 64:1008–1010, 1997.

[91] J. Woodhouse, T. Putelat, and A. McKay. Are there reliable constitutive laws for dynamic friction?, 2015. To appear in *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond A*.

[92] Z. Zhao, C. Liu, and B. Chen. The Painlevé paradox studied at a 3D slender rod. *J. Applied Mechanics – Trans. ASME*, 75:art. no. 041006, 2008.

[93] Z. Zhao, C. Liu, B. Chen, and B. Brogliato. Asymptotic analysis of Painlevé's paradox. *Multibody System Dynamics*, Published online: DOI: 10.1007/s11044-014-9448-1, 2015.

[94] Z. Zhao, C.S. Liu, W. Ma, and B. Chen. Experimental investigation of the Painlevé paradox in a robotic system. *J. Applied Mechanics – Trans. ASME*, 75:art. no. 041006, 2008.

[95] A. Zilli, R.J. Williams, and David J. Ewins. Nonlinear dynamics of a simplified model of an overhung rotor subjected to intermittent annular rubs. *J. Eng. Gas Turbines Power – Transactions ASME*, 137:Art. No. 065001, 2015.

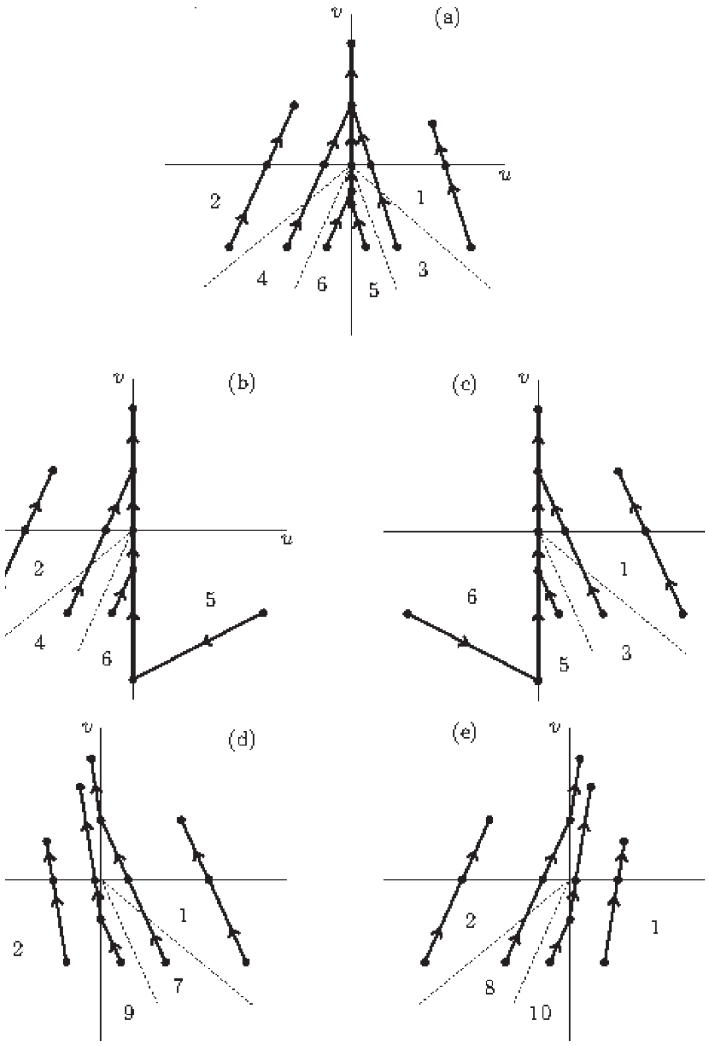


图 10: 引自 [53], 经许可转载。冲击过程的图示: (a) 典型情形 $p^+, p^-, k^+, k^- > 0$; (b) Painlevé 情形 $p^+ < 0$、$p^- < 0$; (c)、(d) 滑动反转情形 $k^- < 0$、$k^+ < 0$。每种情形都画出了从入射速度对 (u^-, v^-)（$v^- \leq 0$）到出射速度对 (u^+, v^+)（$v^+ > 0$）的映射。虚线表示 (u^-, v^-) 空间中不同区域之间的边界, 不同区域中映射取不同的函数形式（以不同数字标记)。

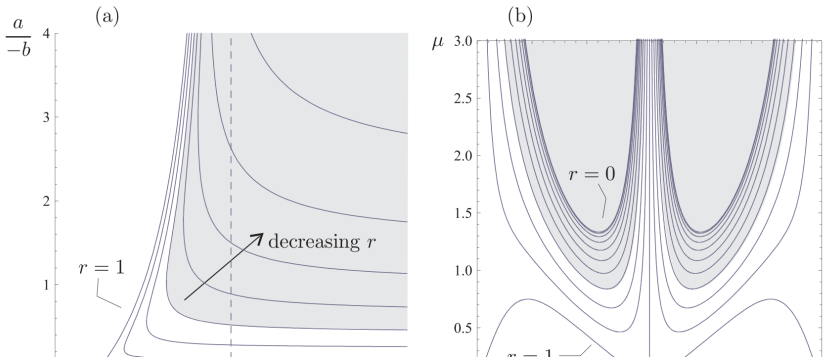


图 11: 引自 [55]，经许可转载。(a) 在 $a/(-b)$ 与 μ 平面上（固定 $B = 0.5$，$C = A = 1$，取若干 r 值）使 $e > 1$ 的区域；对每条 r 值曲线，逆颤振可能的区域在其右侧，$r = 0.7$ 对应阴影区域。注意此时 Painlevé 区域 $p^+ < 0$ 由 $\mu > 2$ 给出。(b) CPP 方程(1)的同样图示，横坐标为角度 θ；对固定的 r，每条曲线上方表示存在使逆颤振可能的 $\dot{\theta}$ 值范围。(c)、(d) 对带外加体力的下落杆方程、采用允许侵入 $y < 0$ 的刚性柔度模型（如式(31)）所作的逆颤振事件仿真，细节见 [55]。

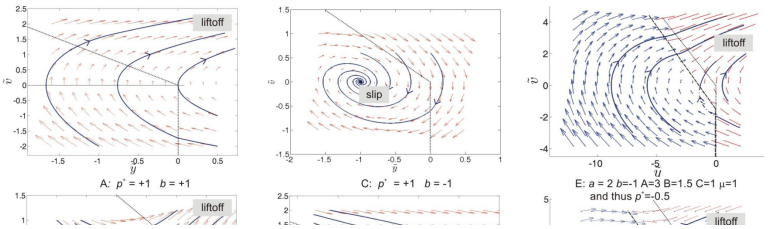


图 12: 点接触快接触动力学的相图，$k = q = -1$。面板 A–D 对应 $u > 0$ 的情形：A 为表 3 之 I(i–ii) 情形，B 为 I(iii)，C 为 I(iv–v)，D 为 I(vi)。面板 E、F 显示零初始切向速度 $u = 0$ 时的两种不同相图，对应 II(ii) 情形。E 表示总是离地的情形，F 表示 F 与 IWC 之间的不确定情形。所有面板中的点线表示主动接触（$f_N > 0$）与被动接触（$f_N = 0$）之间的边界。E、F 面板中的虚线表示接触力位于摩擦锥边界上的状态，该线右侧接触点具有正的切向加速度。

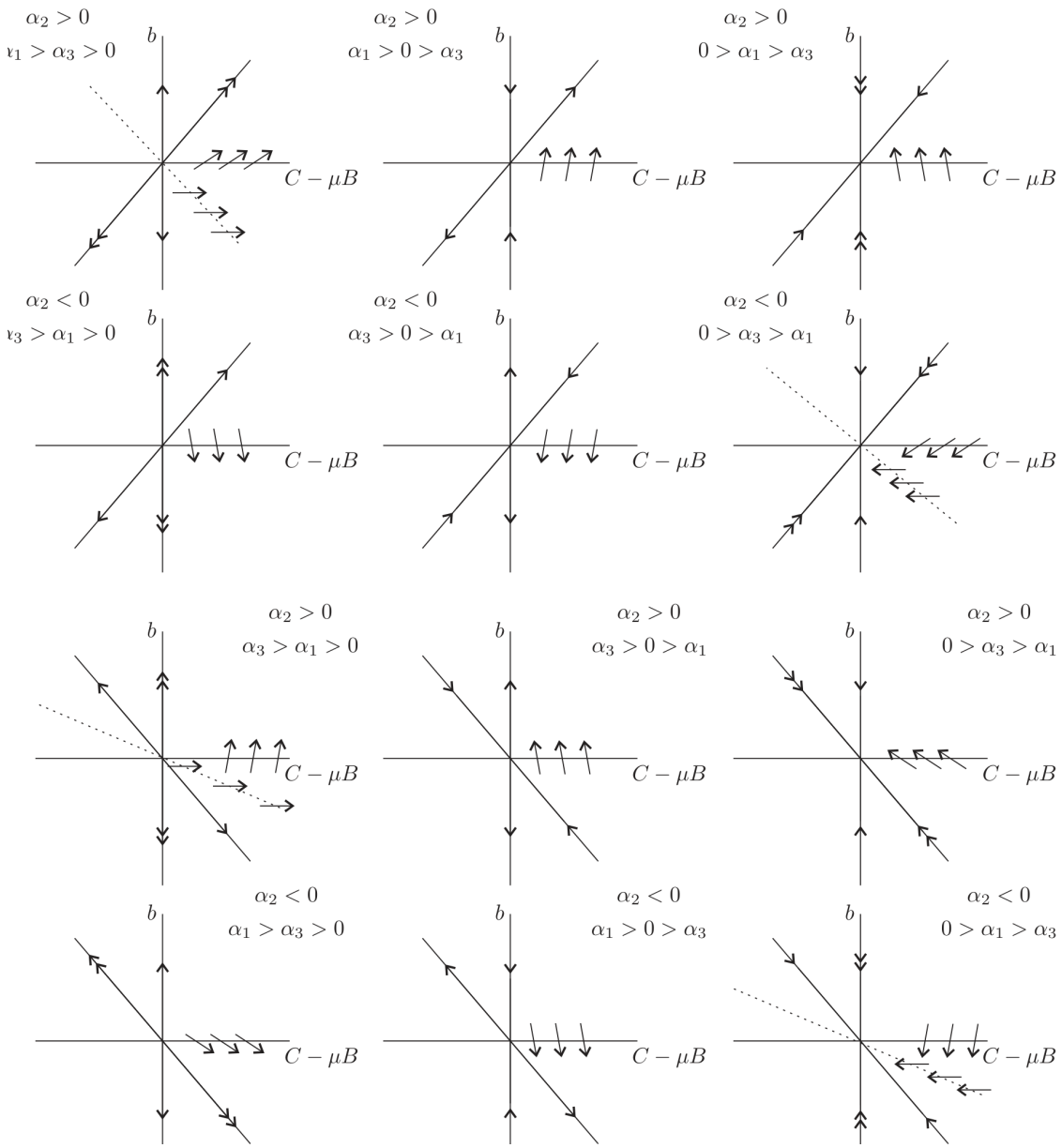


图 13: 引自 [54]。G-spot 邻域动力学的分析。每个面板画出了系统(34)、(35)的相平面，对应参数 $\alpha_{1,2,3}$ 的所有可能符号组合。这里穿过原点的粗线表示第二特征向量的位置，该线上及 b 轴上的箭头表示对应的是稳定还是不稳定流形。在二维稳定（不稳定）特征空间的情形，用双箭头表示强稳定（不稳定）流形。虚线表示水平零倾线的位置。穿过该线以及 $(C - \mu B)$-轴的箭头表示解轨迹在该处的方向。

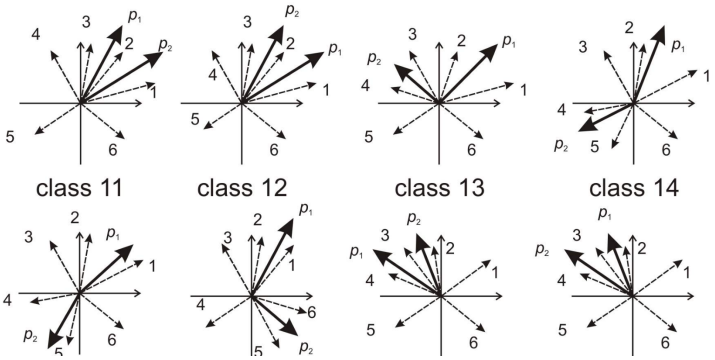


图 14: 各类 $s_1 s_2$ 中向量 p_1、p_2（实线箭头）与四条坐标半轴的相对位置。每种情形中第三个向量 b（它区分第三位整数 s_3）的每个可能位置用虚线箭头标出。注意每一对偶类中只显示一个成员，各情形对应的对偶类 $\hat{s}_1 \hat{s}_2$ 见表 4。

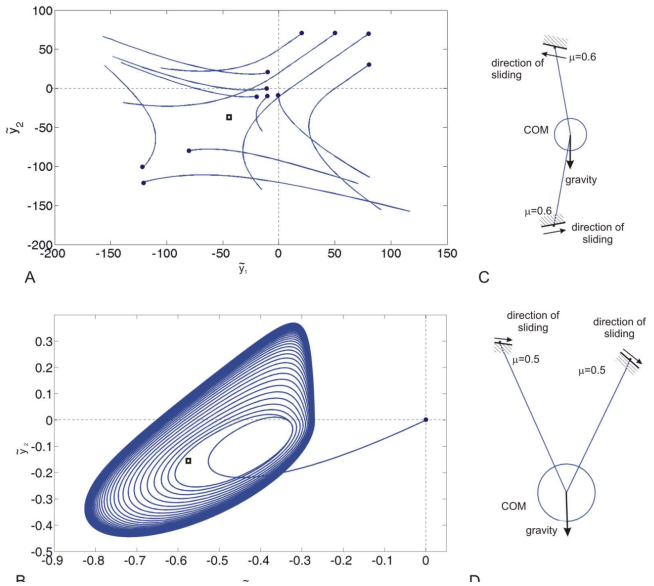


图 15: 用接触模型(32)对 (A) 第 261 类与 (B) 第 142 类之例的快接触动力学仿真，细节见正文。相应的面板 (C) 与 (D) 分别显示了可展现面板 (A) 与 (B) 动力学的可能构型。所用参数值为 (A) $a = [1\ 1]^T$, $B = [[-0.055\ 0.055]^T\ [0.088\ -0.036]^T]$, 诱导 $\gamma_1 = 0.75\pi$、$\gamma_2 = 1.875\pi$、$\alpha = 0.25\pi$; (B) $a = [1\ 0.727]^T$, $B = [[3.051\ 1.555]^T\ [-1.677\ -0.0375]^T]$, $k_1 = 1$、$k_2 = 3$、$q_1 = q_2 = 1.2$, 诱导 $\gamma_1 = 0.15\pi$、$\gamma_2 = 1.07\pi$、$\alpha = 0.2\pi$。

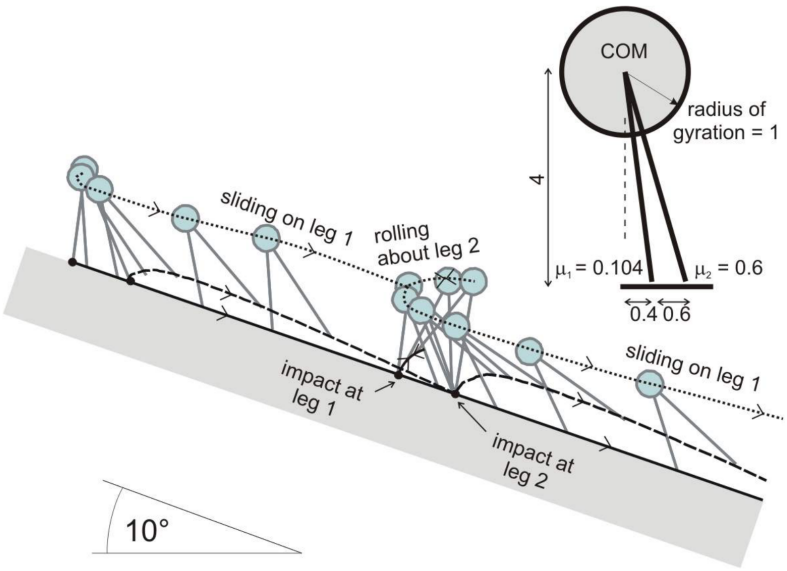


图 16: （改绘自 [86]）重平面刚体在完全非弹性（$r_e = 0$）斜面上、对其平衡构型的小扰动的响应的仿真。细节见正文。

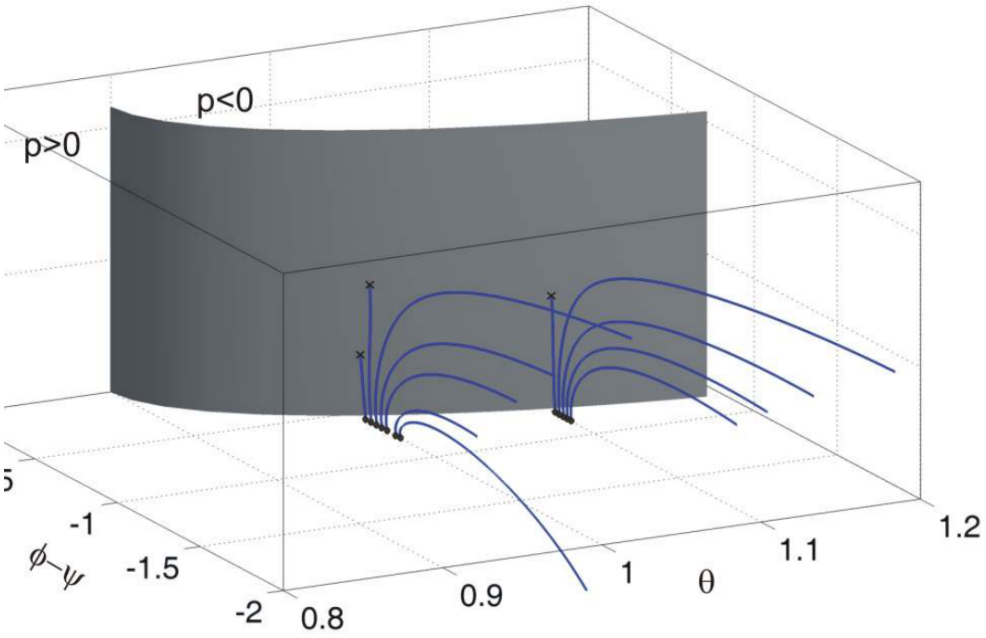


图 17: 左：在水平面上滑动的细长三维杆。坐标轴 x_1 与 x_2 水平，轴 y 竖直。这里 u 与 $\dot{u}$ 分别是接触点的速度与加速度。右：滑杆在状态空间三维投影中的仿真轨迹，Painlevé 区域的边界用灰色曲面表示。圆点表示轨迹的初始点，$\times$ 形标记表示穿越 $p = 0$ 的点。所用参数为 $\mu = 1$，回转半径 $= 0.1l$。